



CyberPower[®]
Reliability. Quality. Value.

Manuel d'utilisation

CPSPV30000/33000/40000ETL



CyberPower Systems Inc.

www.nitram.fr

Index

1 Informations sur ce manuel	3
1.1 Validité	3
1.2 À qui s'adresse ce manuel ?	3
1.3 Symboles utilisés.....	3
2 Sécurité	4
2.1 Utilisation prévue.....	4
2.2 Mesures de sécurité.....	5
2.3 Avertissements concernant l'assemblage.....	5
2.4 Avertissements concernant les connexions électriques	6
2.5 Avertissements concernant l'utilisation.....	7
2.6 Symboles sur l'onduleur photovoltaïque	8
3 Description du produit.....	9
3.1 Vue d'ensemble d'un onduleur photovoltaïque de la série CPS Mini Centrale	9
3.2 Plaque signalétique.....	10
3.3 Dimensions et poids.....	11
3.4 Transport.....	12
3.5 Stockage de l'onduleur photovoltaïque	12
3.6 Avantage des onduleurs CPS Mini Centrale	12
4 Déballage	13
5 Installation	14
5.1 Instructions de sécurité	14
5.2 Sélection du lieu d'installation	15
5.3 Guide d'installation	16
5.3.1 Montage du support	16
5.3.2 Montage de l'onduleur photovoltaïque	18
5.3.3 Disposition de l'installation.....	19
5.4 Connexions électriques.....	20
5.4.1 Sécurité	20
5.4.2 Câblage de la sortie AC	20
5.4.3 Câblage de l'entrée DC.....	23
5.4.4 Mise à la terre	24
5.5 Type de réseau.....	26
5.5.1 Type de réseau commun.....	26
5.5.2 Tableau de compatibilité.....	27
6 Mise en service.....	28
6.1 Mise en service de l'onduleur photovoltaïque	28
6.2 Modes d'utilisation	28
6.3 Réglages initiaux et écran LCD	29
6.3.1 Réglages initiaux	29
6.3.2 Affichage au démarrage.....	32
6.3.2.3 Messages de connexion	33
6.3.2.4 Verrouillage et déverrouillage de l'écran LCD	33
6.3.3 Utilisation par tapotement	34

6.3.4 Vérification des données et définition des paramètres.....	34
6.4 Double régulateur MPPT de la série CPS Mini Centrale.....	41
6.5 Communication.....	42
6.5.1 Utilisation du logiciel Solar Power Setup_3P pour mettre à jour le firmware et surveiller l'onduleur photovoltaïque.....	42
6.5.2 Surveillance des onduleurs photovoltaïques	42
6.5.3 Connexion du câble RS485.....	43
7 Démarrage et arrêt de l'onduleur photovoltaïque	46
7.1 Démarrage de l'onduleur photovoltaïque	46
7.2 Arrêt de l'onduleur photovoltaïque	46
8 Maintenance et nettoyage	47
8.1 Nettoyage des ventilateurs et des grilles	47
8.2 Remplacement des ventilateurs	48
9 Dépannage	49
9.1 Messages d'erreur affichés sur l'écran LCD	49
9.1.1 Panne système	50
9.1.2 Avertissements de l'onduleur photovoltaïque	51
9.1.3 Pannes de l'onduleur photovoltaïque.....	51
10 Démantèlement.....	52
10.1 Désinstallation de l'onduleur photovoltaïque	52
10.2 Emballage de l'onduleur photovoltaïque.....	52
10.3 Mise au rebut de l'onduleur photovoltaïque.....	52
11 Spécifications	53
11.1 Spécifications de la série CyberPower Mini Centrale	53
11.2 Valeurs de couple.....	54
12 Certificats	54
13 Contact.....	55

1 Informations sur ce manuel

1.1 Validité

Ce guide d'installation contient des informations sur l'installation, la mise en service, la communication et le dépannage des onduleurs photovoltaïques de la série CPS Mini Centrale :

- CPSPV30000ETL
- CPSPV33000ETL
- CPSPV40000ETL

Ce guide d'installation permet aux utilisateurs d'installer et d'utiliser facilement les onduleurs. Ce manuel ne couvre pas les détails concernant l'équipement connecté à la série CPS Mini Centrale. Rangez ce manuel dans un endroit facile d'accès.

1.2 À qui s'adresse ce manuel ?

Ce manuel s'adresse aux personnes qualifiées, telles que les installateurs de systèmes photovoltaïques et les électriciens.

Remarque : CyberPower Systems, Inc. n'est pas tenu d'informer les utilisateurs des modifications possibles de ce manuel.

1.3 Symboles utilisés

Le tableau ci-dessous répertorie les différents types de symboles utilisés dans ce document pour les instructions de sécurité et les informations générales :

Symbole	Description
	Lire le manuel
 DANGER	DANGER – Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou une blessure grave.
 WARNING	AVERTISSEMENT – Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou une blessure grave.
 CAUTION	ATTENTION – Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner une blessure mineure ou modérée.
 NOTICE	AVIS – Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner un dommage matériel.
 Information	Information – Signale des informations que vous devez lire et connaître pour garantir une utilisation optimale du système.

2 Sécurité

2.1 Utilisation prévue

Les onduleurs de la série CPS Mini Centrale sont exclusivement destinés à injecter l'énergie solaire convertie en énergie photovoltaïque dans le réseau public. Les onduleurs de la série CPS Mini Centrale sont des onduleurs multi branches dotés de régulateurs multi-MPP, ce qui signifie qu'ils sont capables de se connecter à différents groupes de modules photovoltaïques. L'équipement ne peut être utilisé que conformément à son utilisation prévue.

Vue d'ensemble du système photovoltaïque relié au réseau :

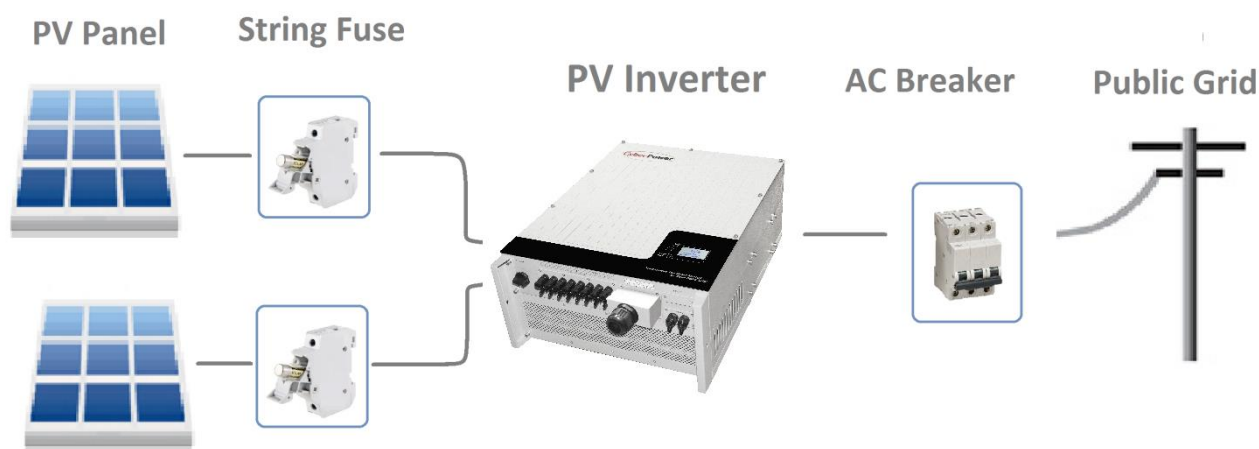


Fig. 1.1

L'onduleur photovoltaïque ne peut être utilisé qu'avec une connexion permanente au réseau électrique public. Il n'est pas destiné à une utilisation mobile. Toute utilisation autre ou additionnelle n'est pas considérée comme une utilisation prévue. Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels dommages résultant d'une utilisation non prévue. L'opérateur est l'unique responsable des dommages causés par une telle utilisation non prévue.

Comme le montrent les illustrations ci-dessus, un système photovoltaïque complet relié au réseau est constitué des modules photovoltaïques, des onduleurs photovoltaïques, du réseau public et d'autres composants. En outre, les onduleurs photovoltaïques sont toujours des composants clés.

Courants de décharge capacitive des modules photovoltaïques

Les modules photovoltaïques ayant de grandes capacités par rapport à la terre, tels que les modules photovoltaïques à film fin avec des cellules sur un substrat métallique, sont uniquement utilisables si leur capacité de couplage n'excède pas 470 nF. Durant l'opération d'injection, un courant de fuite circule des cellules vers la terre, dont l'intensité dépend de la façon dont les modules photovoltaïques ont été installés (ex., feuille sur toit métallique) et de la météorologie (pluie, neige). Ce courant de fuite « normal » ne peut pas excéder 50 mA, car sinon, l'onduleur photovoltaïque se déconnecterait automatiquement du réseau électrique par mesure de protection.

 Information	Si les modules photovoltaïques du système photovoltaïque nécessitent que le PLUS ou le MOINS se connecte à la TERRE, ou si la capacité par rapport à la terre des modules est importante, veuillez contacter CyberPower Systems, Inc. afin d'obtenir un support technique avant l'installation.
--	--

2.2 Mesures de sécurité

La série CPS Mini Centrale a été conçue et testée conformément aux exigences de sécurité internationales. Cependant, certaines mesures de sécurité doivent être observées lors de l'installation et de l'utilisation de cet onduleur photovoltaïque. Lisez et respectez les instructions, précautions et avertissements contenus dans ce manuel d'installation.

2.3 Avertissements concernant l'assemblage

 WARNING	➤ Avant l'installation, inspectez l'unité pour vérifier qu'elle est exempte de tout dommage lié au transport ou à la manutention et susceptible d'affecter l'intégrité de l'isolation ou les distances de sécurité. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner des risques pour la sécurité. ➤ Le retrait non autorisé des protections nécessaires, la mauvaise utilisation, et l'installation et l'utilisation incorrectes, peuvent gravement compromettre la sécurité, créer des risques d'électrocution ou endommager l'équipement. ➤ Afin de minimiser les risques d'électrocution dus à des tensions dangereuses, couvrez l'ensemble du groupe solaire d'un matériau sombre avant de le connecter à tout équipement.
 CAUTION	Mise à la terre des modules photovoltaïques : conformez-vous aux exigences locales pour la mise à la terre des modules photovoltaïques et du générateur photovoltaïque. CyberPower recommande de connecter le châssis du générateur et toutes les autres surfaces électro conductrices de façon à assurer une conduction continue, et de les relier à la terre pour optimiser la protection du système et du personnel.

2.4 Avertissements concernant les connexions électriques

 DANGER	➤ Certains composants de l'onduleur photovoltaïque sont sous tension. Toucher des composants sous tension peut provoquer de graves blessures, voire la mort. ➤ Danger de mort dû aux tensions élevées dans l'onduleur photovoltaïque ● Seul un personnel qualifié est autorisé à réaliser des travaux sur l'onduleur photovoltaïque. ● L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, sauf si elles sont placées sous surveillance ou ont reçu des instructions. ➤ Il est interdit aux enfants de jouer autour d'un onduleur photovoltaïque de la série CPS Mini Centrale.	
 WARNING	➤ Effectuez toutes les connexions électriques (ex., raccordement des conducteurs, fusibles, connexion PE, etc.) conformément aux réglementations en vigueur. En cas d'intervention sur l'onduleur photovoltaïque sous tension, respectez toutes les réglementations de sécurité en vigueur pour minimiser les risques d'accident. ➤ Les onduleurs de la série CPS Mini Centrale ne peuvent être utilisés qu'avec des générateurs photovoltaïques (modules et câblage) avec une isolation protectrice. Ne connectez aucune source d'énergie autre que les modules photovoltaïques à votre onduleur photovoltaïque de la série CPS Mini Centrale. ➤ Les systèmes équipés d'onduleurs nécessitent généralement un contrôle supplémentaire (ex., commutateurs, sectionneurs) ou des dispositifs de protection (ex., coupe-circuit à fusible ou disjoncteur), en fonction des règles de sécurité en vigueur. ➤ Veuillez lire ce manuel attentivement. Le fabricant ou le fournisseur n'est pas responsable des dommages dus aux erreurs d'utilisation, d'installation, de câblage, de transport, etc.	
 CAUTION	Réseau domestique :	➤ La série CPS Mini Centrale est exclusivement destinée à injecter l'énergie solaire convertie en énergie photovoltaïque dans le réseau public. L'onduleur photovoltaïque peut être monté à l'intérieur ou à l'extérieur. ➤ Vous pouvez utiliser le courant AC généré de la manière suivante : L'énergie est injectée dans le réseau domestique. Les consommateurs connectés, par exemple, les appareils ménagers ou l'éclairage, consomment de l'énergie. L'énergie restante est injectée dans le réseau public. Lorsque l'onduleur photovoltaïque de la série CPS Mini Centrale ne génère pas d'énergie, par exemple la nuit, les consommateurs connectés sont alimentés par le réseau public. L'énergie indiquée sur l'écran LCD de l'onduleur photovoltaïque est donnée à titre indicatif uniquement.

		Lorsque l'énergie est injectée dans le réseau public, le compteur électrique tourne à l'envers.
	Réseau public :	L'énergie est directement injectée dans le réseau public. La série CPS Mini Centrale nécessite l'installation d'un compteur électrique séparé. L'énergie produite est compensée à un tarif qui dépend de la compagnie d'électricité.

2.5 Avertissements concernant l'utilisation

 WARNING	➤ Assurez-vous que l'ensemble des capots et ouvertures sont fermés et sécurisés durant l'utilisation. ➤ Bien que l'onduleur photovoltaïque ait été conçu pour respecter toutes les exigences de sécurité, certaines parties et surfaces restent chaudes durant l'utilisation. Pour réduire les risques de blessure, ne touchez pas le dissipateur thermique situé à l'arrière de l'onduleur photovoltaïque ou les surfaces adjacentes pendant le fonctionnement de l'onduleur photovoltaïque. ➤ Un dimensionnement incorrect de l'installation photovoltaïque peut entraîner la présence de tensions pouvant détruire l'onduleur photovoltaïque. Le message d'erreur « PV Voltage High » (Tension photovoltaïque trop élevée) s'affiche sur l'écran de l'onduleur photovoltaïque. ● Tournez immédiatement le commutateur rotatif « DC Disconnect » (Déconnexion DC) jusqu'à la position « Off » (Arrêt). ● Contactez l'installateur.
 CAUTION	➤ Toutes les opérations de transport, d'installation et de démarrage, y compris la maintenance, doivent être réalisées par un personnel formé et qualifié, et conformément aux codes et réglementations en vigueur. ➤ À chaque fois que l'onduleur photovoltaïque doit être déconnecté du réseau électrique, soyez extrêmement prudent, car certains composants peuvent conserver une charge suffisante pour créer un risque d'électrocution. Pour minimiser ces risques, respectez tous les symboles et marquages de sécurité correspondants sur l'unité et dans ce manuel. ➤ Dans certains cas spéciaux, des interférences peuvent persister pour le champ d'application spécifié malgré le maintien des valeurs limites d'émissions standardisées (ex., lorsqu'un équipement sensible se trouve sur le lieu d'installation ou lorsque le lieu d'installation se trouve à proximité de récepteurs radio ou de télévision). Dans ce cas, l'opérateur doit prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation. ➤ Les effets des rayonnements peuvent nuire à la santé ! ● Ne restez pas à moins de 20 cm de l'onduleur photovoltaïque pendant

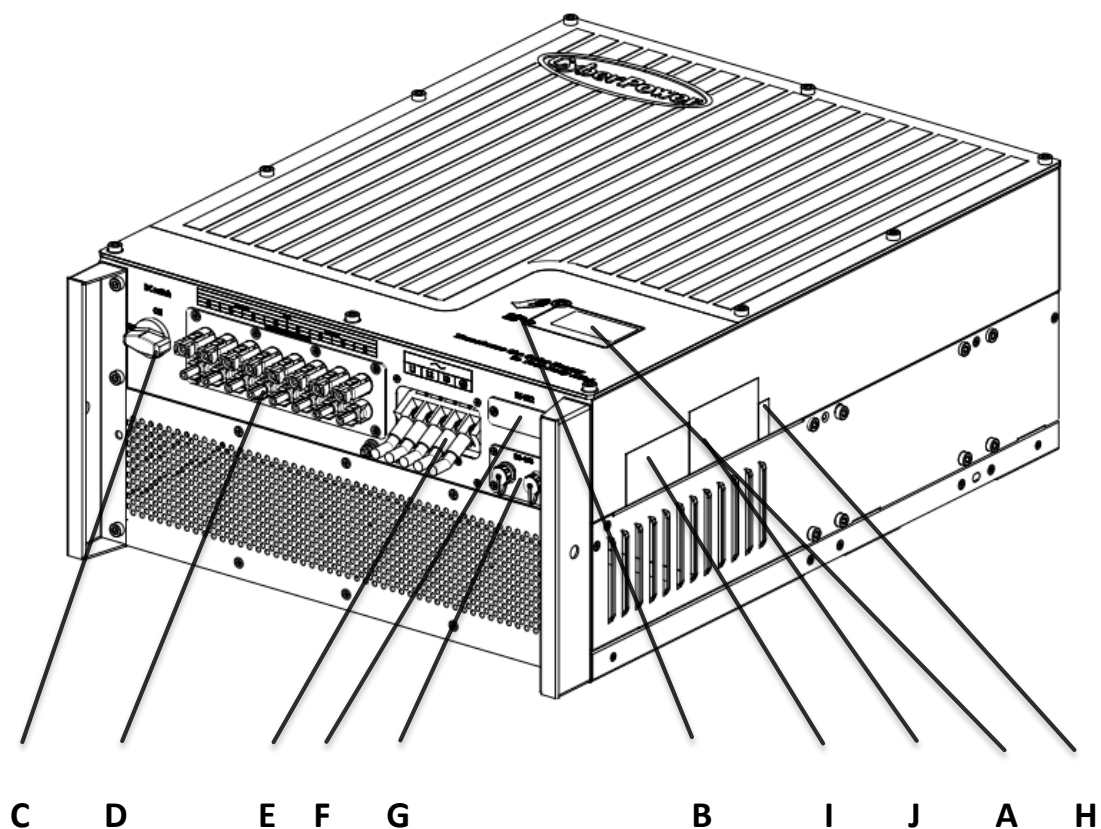
une période prolongée.

2.6 Symboles sur l'onduleur photovoltaïque

Symbole	Explication
	Se référer aux instructions d'utilisation
	Attention : risque d'électrocution
	Attention : surface chaude
	Borne de mise à la terre
	Attention : risque d'électrocution. Temps de décharge de l'énergie stockée.
	Courant continu (DC)
	Courant alternatif (AC)
	Marquage CE. L'onduleur photovoltaïque est conforme aux exigences des directives CE applicables.

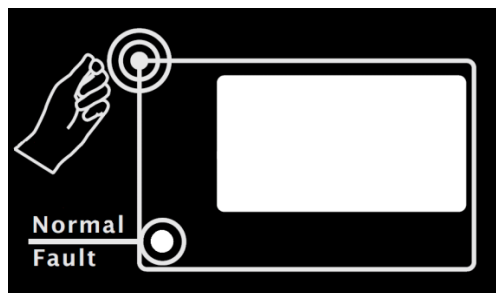
3 Description du produit

3.1 Vue d'ensemble d'un onduleur photovoltaïque de la série CPS Mini Centrale



Position	Description
A	Écran LCD
B	Voyant LED
C	Commutateur DC
D	Bornes d'entrée photovoltaïque
E	Sortie AC
F	Cache du connecteur RS232
G	Connexions RS485
H	Numéro de série
I	Étiquette d'avertissement
J	Plaque signalétique

Symbole sur l'onduleur photovoltaïque



Symbole	Description	Explication	
	Symbole « Taper »	Indique le mode d'utilisation de l'écran (voir la Section 6).	
	Symbole d'état de l'onduleur photovoltaïque	Vert/continu	Fonctionnement correct
		Rouge/continu	1、Panne -- contacter l'installateur 2、Module de secours
		Rouge/clignotant	1、Panne des ventilateurs -- contacter l'installateur 2、Mise à jour logicielle

3.2 Plaque signalétique

La plaque signalétique fournit une identification unique de l'onduleur photovoltaïque (type de produit, caractéristiques de l'appareil, certificats et homologations). La plaque signalétique se trouve sur le côté droit du boîtier.

CyberPower PV Grid Inverter	
Model Name	CPSPV30000ETL
Max. DC voltage	1000 d.c.V
DC voltage range	300-1000 d.c.V
Full load voltage range	460-800 d.c.V
Max. input current	35 d.c.A*2
Max. output power	30kW/30kVA
Nominal output power	30kW/30kVA
Max. output current	45.5 a.c.A
Nominal output voltage	230/400 a.c.V(3/N/PE)
Nominal AC frequency	50/60Hz
Power factor	0.9leading-0.9laging
Safety level	Class I
OVC	III
Protection degree	IP65
Operation ambient temperature	-25 ~ +60℃

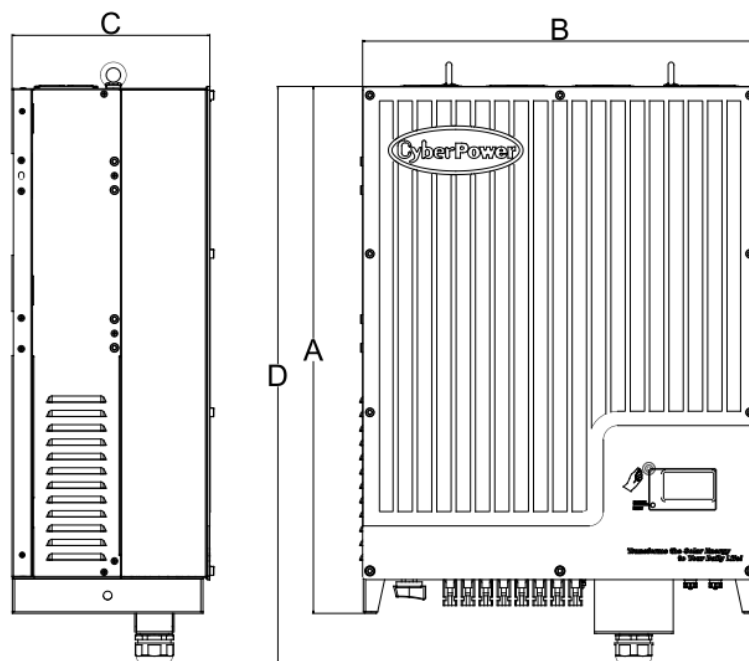
CyberPower PV Grid Inverter	
Model Name	CPSPV33000ETL
Max. DC voltage	1000 d.c.V
DC voltage range	300-1000 d.c.V
Full load voltage range	460-800 d.c.V
Max. input current	38 d.c.A*2
Max. output power	33kW/33kVA
Nominal output power	33kW/33kVA
Max. output current	50 a.c.A
Nominal output voltage	230/400 a.c.V(3/N/PE)
Nominal AC frequency	50/60Hz
Power factor	0.9leading-0.9laging
Safety level	Class I
OVC	III
Protection degree	IP65
Operation ambient temperature	-25 ~ +60℃

CyberPower PV Grid Inverter	
Model Name	CPSPV40000ETL
Max. DC voltage	1000 d.c.V
DC voltage range	300-1000 d.c.V
Full load voltage range	550-800 d.c.V
Max. input current	38 d.c.A*2
Max. output power	40kW/40kVA
Nominal output power	40kW/40kVA
Max. output current	50 a.c.A
Nominal output voltage	277/480 a.c.V(3/PE)
Nominal AC frequency	50/60Hz
Power factor	0.9leading-0.9laging
Safety level	Class I
OVC	III
Protection degree	IP65
Operation ambient temperature	-25 ~ +60℃

Le tableau suivant fournit de plus amples détails sur la plaque signalétique :

Nom du modèle	CPSPV30000ETL	CPSPV33000ETL	CPSPV40000ETL
Tension DC max.	1 000 V	1 000 V	1 000 V
Courant d'entrée max.	35 A/35 A	38 A/38 A	38 A/38 A
Plage de tensions MPP	460 V-1 000 V	460 V-1 000 V	550 V-1 000 V
Tension nominale AC	3/N/PE 230 V/400 V	3/N/PE 230 V/400 V	3/PE 277 V/480 V
Fréquence du réseau AC ; plage	50/60 Hz -6 Hz/+5 Hz	50/60 Hz -6 Hz/+5 Hz	50/60 Hz -6 Hz/+5 Hz
Puissance de sortie AC max.	30 kW/30 kVA	33 kW/33 kVA	40 kW/40 kVA
Courant de sortie nominal	43,5 A	47,8 A	48,1 A
Courant de sortie max.	45,5 A	50 A	50 A
Degré de protection	IP65	IP65	IP65
Plage de températures de fonctionnement	-25 °C ~ +60 °C	-25 °C ~ +60 °C	-25 °C ~ +60 °C

3.3 Dimensions et poids



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids (kg)
CPSPV30000ETL	740	551	276	778	61,6
CPSPV33000ETL					
CPSPV40000ETL					

3.4 Transport

L'onduleur photovoltaïque a été soumis à des tests et à une inspection complets et stricts avant la livraison. Les onduleurs qui sortent de notre usine sont conformes à nos exigences électriques et mécaniques. Un emballage spécial garantit un transport sûr et soigné. Des dommages peuvent cependant se produire durant le transport. Le cas échéant, la société de transport est tenue responsable. Procédez à une inspection complète de l'onduleur photovoltaïque au moment de la livraison. Si vous constatez sur l'emballage des dommages indiquant que l'onduleur photovoltaïque peut avoir été endommagé ou si vous découvrez des dommages visibles sur l'onduleur photovoltaïque, informez-en immédiatement la société de transport responsable. Si nécessaire, nous serons heureux de vous aider. Lors du transport de l'onduleur photovoltaïque, utilisez l'emballage d'origine ou un emballage équivalent. Pour garantir un transport sûr, le carton d'origine ne doit pas contenir plus de quatre couches.

3.5 Stockage de l'onduleur photovoltaïque

Si vous désirez stocker l'onduleur photovoltaïque dans votre entrepôt, choisissez un emplacement approprié.

- L'unité doit être stockée dans son emballage d'origine et un produit absorbant l'humidité doit être laissé dans l'emballage.
- La température de stockage doit en permanence être comprise entre -25 °C et +70 °C. Le taux d'humidité relative du stockage doit en permanence être compris entre 0 et 95 %.
- Si plusieurs onduleurs doivent être stockés, le carton d'origine ne doit pas contenir plus de quatre couches.
- Après un stockage prolongé, l'installateur local ou le service après-vente de CyberPower doit procéder à un test complet avant l'installation

 Information	Après un stockage prolongé, l'horloge temps réel de l'onduleur photovoltaïque peut être faussée et causer une erreur d'indication de l'énergie produite aujourd'hui (E_{day}). Vous devez régler l'heure et la date (voir la Figure 6.3.15 ou la ligne de texte 6.4.3).
--	--

3.6 Avantage des onduleurs CPS Mini Centrale

Les onduleurs de la série CPS Mini Centrale présentent les caractéristiques suivantes :

- Régulateurs MPP indépendants doubles
- Commutateur de déconnexion DC intégré
- Large plage de tensions photovoltaïques : 300 V~1 000 V
- Efficacité maximale de 98,2 %
- Efficacité européenne de 97,8 %
- Protection environnementale IP65
- Facilité d'installation

4 Déballage

Avant d'ouvrir le carton d'emballage de votre onduleur photovoltaïque CPS Mini Centrale, assurez-vous qu'il ne présente pas de dommages externes visibles.

Une fois le carton ouvert, vérifiez que la livraison est complète et assurez-vous que l'onduleur photovoltaïque ne présente pas de dommages externes visibles. Si quoi que ce soit manquait ou était endommagé, contactez votre revendeur. Une livraison complète doit contenir les éléments suivants :

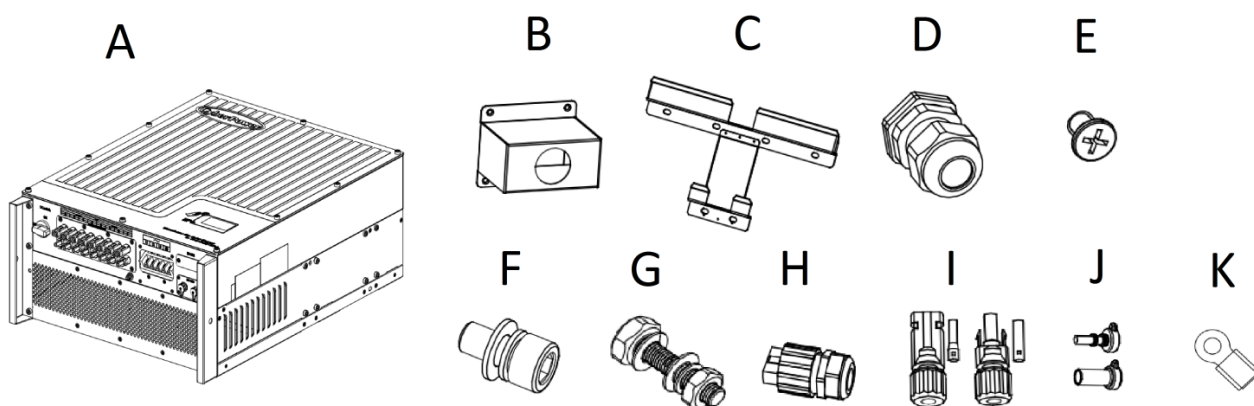


Fig. 4.1

Élément	Quantité	Description
A	1 pièce	Onduleur photovoltaïque CPS Mini Centrale
B	1 pièce	Cache étanche pour câble électrique AC
C	1 pièce	Support de montage mural
D	1 jeu	Presse-étoupe pour connexion AC
E	4 pièces	Vis cruciformes à tête fraisée plate M4 pour le cache étanche
F	Jeu de 3	Vis à tête cylindrique M6 pour fixer l'onduleur photovoltaïque sur le support mural
G	Jeu de 6	Vis à tête hexagonale et écrous pour le support mural
H	Jeu de 2	Assemblage de bouchons étanches RS485
I	Jeu de 4	Connecteurs DC de câblage de terrain
J	Jeu de 6	Bouchons pour les bornes photovoltaïques inutilisées
K	5 pièces	Cosses à œil
--	1 pièce	Garantie (non illustrée)
--	1 pièce	Manuel d'utilisation (non illustré)



Information

Bien que le carton d'emballage de l'onduleur photovoltaïque CPS Mini Centrale soit robuste, manipulez-le avec précaution et évitez de le jeter.

5 Installation

5.1 Instructions de sécurité

	Danger de mort dû aux incendies ou aux explosions ➤ Malgré leur construction rigoureuse, les appareils électriques peuvent provoquer des incendies. ➤ N'installez pas l'onduleur photovoltaïque sur des matériaux pouvant s'enflammer facilement ou dans des lieux où des matériaux inflammables sont stockés.
	Risques de brûlure dus aux pièces chaudes du boîtier Montez l'onduleur photovoltaïque de telle manière qu'il ne puisse pas être touché par inadvertance.

- Toute installation électrique doit être réalisée conformément aux réglementations électriques locales et nationales. Ne démontez pas le boîtier. L'onduleur photovoltaïque ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Pour toute réparation, faites appel à un technicien qualifié. Les câblages et l'installation électrique doivent être réalisés par un technicien de service qualifié.
- Retirez l'unité de son emballage avec précaution et assurez-vous qu'elle ne présente pas de dommages externes. Si vous remarquez des anomalies, veuillez contacter votre revendeur local.
- Assurez-vous que l'onduleur photovoltaïque est connecté à la terre afin de protéger la sécurité des biens et des personnes.
- L'onduleur photovoltaïque doit uniquement être utilisé avec un générateur photovoltaïque. N'y connectez aucune autre source d'énergie.
- Les sources de tension AC et DC sont raccordées à l'intérieur de l'onduleur photovoltaïque. Veuillez déconnecter ces circuits avant toute intervention de maintenance.
- Cette unité est uniquement conçue pour injecter de l'électricité dans le réseau électrique public. Ne connectez pas cette unité à une source ou un générateur AC. La connexion de l'onduleur photovoltaïque à des dispositifs externes peut gravement endommager votre équipement.
- Lorsqu'un panneau photovoltaïque est exposé à la lumière, il génère une tension DC. Lorsqu'il est connecté à cet équipement, un panneau photovoltaïque charge les condensateurs de liaison DC.
- L'énergie stockée dans les condensateurs de liaison DC de cet équipement présente un risque d'électrocution. Même après la déconnexion de l'unité du réseau et des panneaux photovoltaïques, des tensions élevées peuvent rester présentes dans l'onduleur photovoltaïque. Patientez au moins 5 minutes après la déconnexion de toutes les sources électriques avant de démonter le boîtier.
- Bien que l'onduleur photovoltaïque ait été conçu pour respecter toutes les exigences de sécurité, certaines parties et surfaces restent chaudes durant l'utilisation. Pour réduire les risques de blessure, ne touchez pas le dissipateur thermique situé à l'arrière de l'onduleur photovoltaïque ou les surfaces adjacentes pendant le fonctionnement de l'onduleur.

5.2 Sélection du lieu d'installation

Les conseils ci-dessous visent à aider l'installateur à choisir un lieu d'installation adapté, afin d'éviter des dommages physiques pour l'appareil et corporels pour les opérateurs.

- 1) Le mur choisi pour installer l'onduleur photovoltaïque doit être suffisamment solide pour supporter le poids de l'onduleur photovoltaïque pendant une période prolongée (voir le Chapitre 11, Spécifications).
- 2) L'emplacement sélectionné doit être compatible avec les dimensions de l'onduleur photovoltaïque (voir la section 3.3, Dimensions, et la Figure 5.2, Dégagements requis).
- 3) N'installez pas l'onduleur photovoltaïque sur des structures construites en matériaux inflammables ou thermolabiles.
- 4) N'installez jamais l'onduleur photovoltaïque dans un environnement peu ou pas du tout ventilé, ni dans un environnement poussiéreux.
- 5) L'indice de protection est IP65, ce qui signifie que l'onduleur photovoltaïque peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur.
- 6) N'exposez pas l'onduleur photovoltaïque à la lumière directe du soleil, afin d'éviter une diminution de la puissance et de l'efficacité due à une chaleur excessive.
- 7) L'humidité du lieu d'installation doit être de 0~95 % sans condensation.
- 8) La température ambiante de l'onduleur photovoltaïque doit être de -25°C ~ $+60^{\circ}\text{C}$.
- 9) Le lieu d'installation doit être constamment accessible et sécurisé.
- 10) Installez l'onduleur photovoltaïque verticalement et assurez-vous que sa connexion est dirigée vers le bas. N'installez jamais l'onduleur photovoltaïque horizontalement et évitez de l'incliner vers l'avant et sur les côtés (voir les schémas ci-dessous).

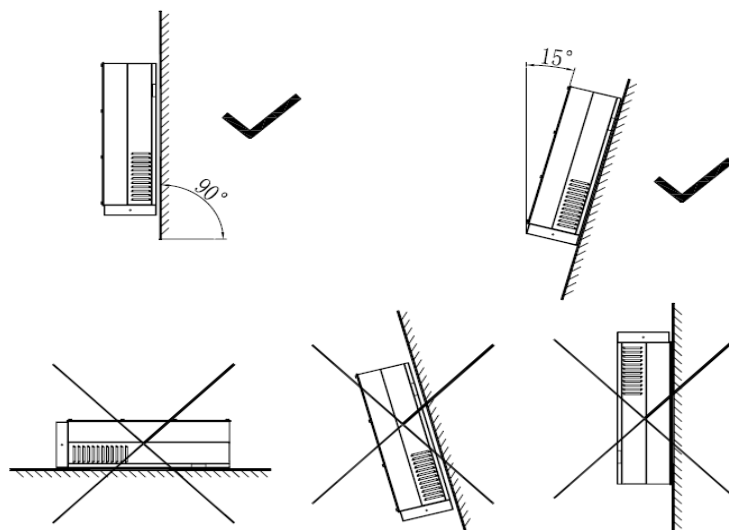


Fig. 5.1

- 11) Respectez les dégagements minimums de l'onduleur photovoltaïque (voir la section 3.3, Dimensions, et la Figure 5.2, Dégagements requis).

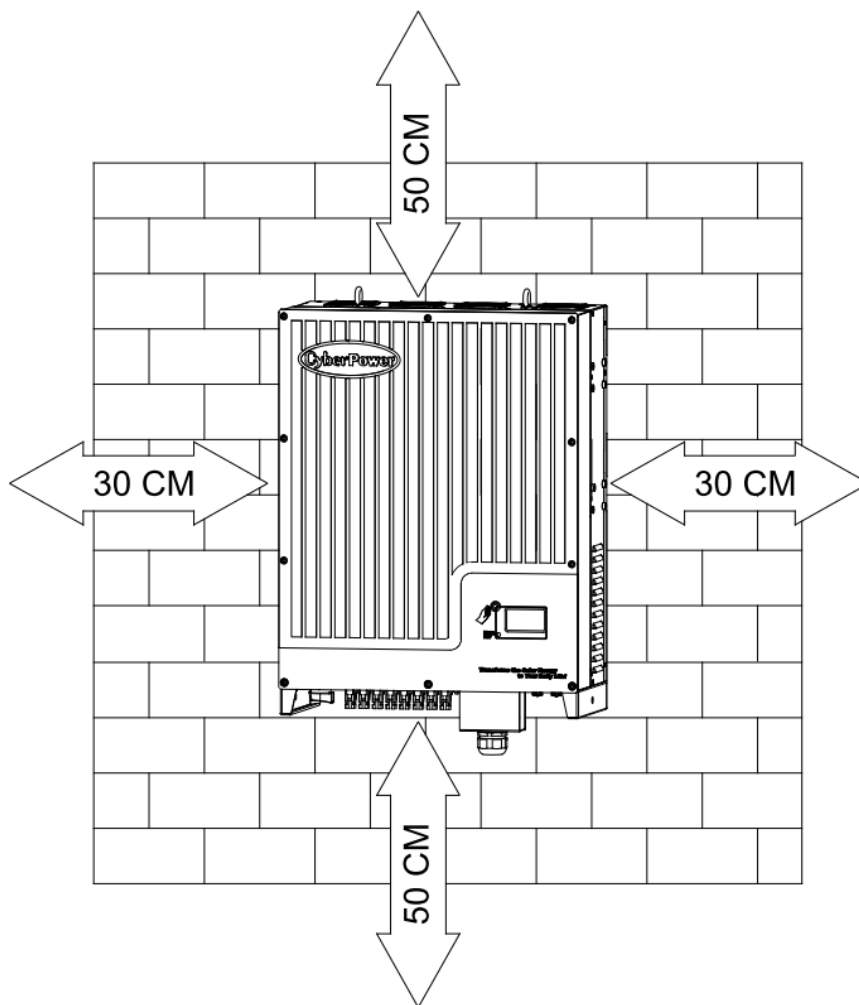


Fig. 5.2

- 12) N'installez pas l'onduleur photovoltaïque à côté d'une antenne de télévision ou autre ni de câbles d'antenne.
- 13) N'installez pas l'onduleur photovoltaïque dans une zone d'habitation, car le bruit de la machine peut affecter la vie quotidienne.
- 14) Pour des raisons de sécurité, n'installez pas l'onduleur photovoltaïque dans des lieux accessibles par des enfants.

5.3 Guide d'installation

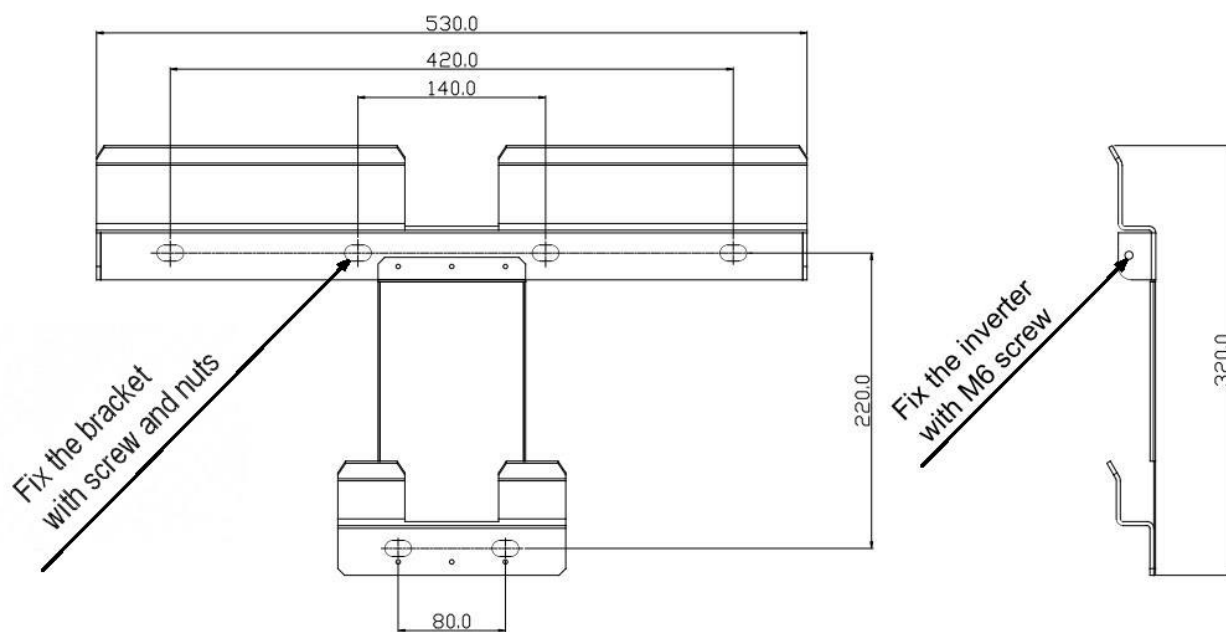
5.3.1 Montage du support



DANGER

Pour éviter les risques d'électrocution ou de blessure, inspectez les installations électroniques ou de plomberie existantes avant de percer des trous.

Avant de monter l'onduleur photovoltaïque sur un mur, fixez solidement le support mural.



Dimensions du support (unités : mm)

Fig. 5.3

Étapes :

- Percez 6 trous pour les vis en utilisant le cadre de montage comme modèle.
- Fixez le cadre de montage sur le mur comme illustré sur les figures ci-dessous et utilisez les vis comme illustré sur la Figure 4.1 (éléments D)

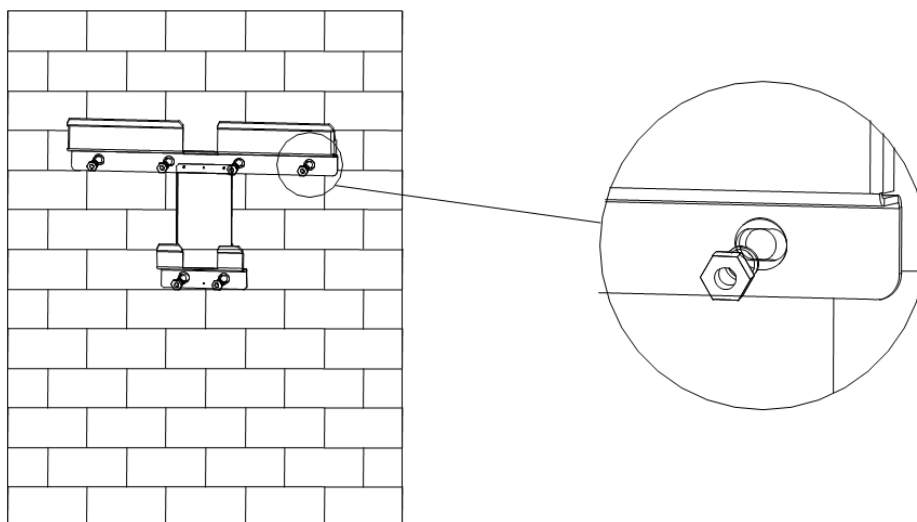


Fig. 5.4

5.3.2 Montage de l'onduleur photovoltaïque



WARNING

Une chute de l'équipement peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Ne montez jamais l'onduleur photovoltaïque sur le support avant de vous être assuré que le cadre de montage est solidement fixé au mur en effectuant une vérification rigoureuse.

Une fois le support solidement fixé au mur, montez l'onduleur photovoltaïque dessus.

- Soulevez l'onduleur photovoltaïque CPS Mini Centrale un peu plus haut que le support. Compte tenu du poids de l'onduleur photovoltaïque CPS Mini Centrale, vous devez l'accrocher. Durant ce processus, maintenez l'onduleur photovoltaïque CPS Mini Centrale en équilibre.
- Accrochez l'onduleur photovoltaïque au support en insérant les crochets du support dans la partie arrière de l'onduleur photovoltaïque (voir la Figure 5.5).
- Installez une vis M6*10 de chaque côté de l'onduleur photovoltaïque pour le fixer solidement au mur (voir la Figure 5.6.).
- Connectez un deuxième conducteur de mise à la terre (voir la Figure 5.7).
- Il est recommandé d'installer un auvent pour prolonger la durée de vie de l'onduleur photovoltaïque et réduire la diminution de sa puissance (voir la Figure 5.8 pour les dimensions de l'auvent).

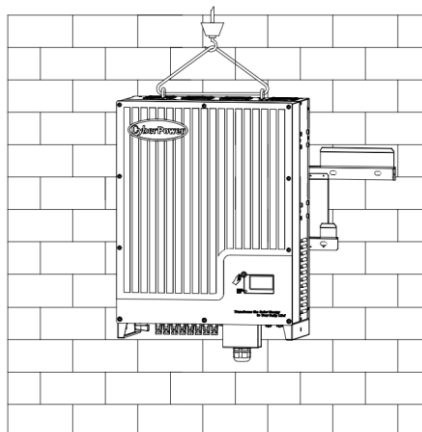


Fig. 5.5

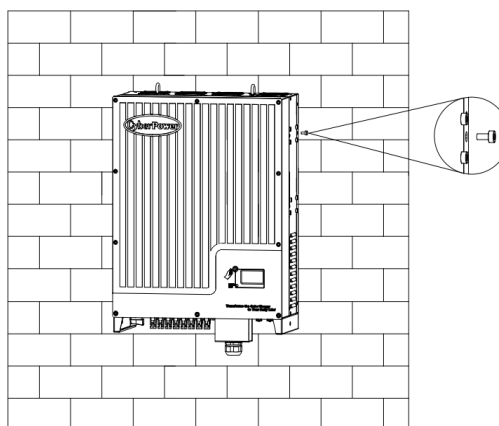


Fig. 5.6

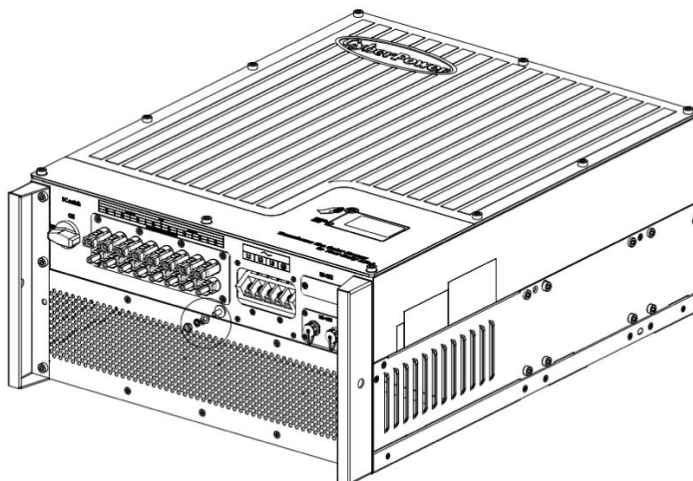


Fig. 5.7

5.3.3 Disposition de l'installation



Information

Malgré l'indice de protection IP65, évitez d'exposer l'onduleur photovoltaïque à la lumière directe du soleil, à la pluie ou à la neige, afin de prolonger sa durée de vie. L'exposition à la lumière du soleil peut faire croître la température interne et entraîner une diminution de la puissance. Il est préférable d'installer l'onduleur photovoltaïque sur le côté à l'ombre du bâtiment. Sinon, nous recommandons d'installer un auvent (voir la Figure 5.9).

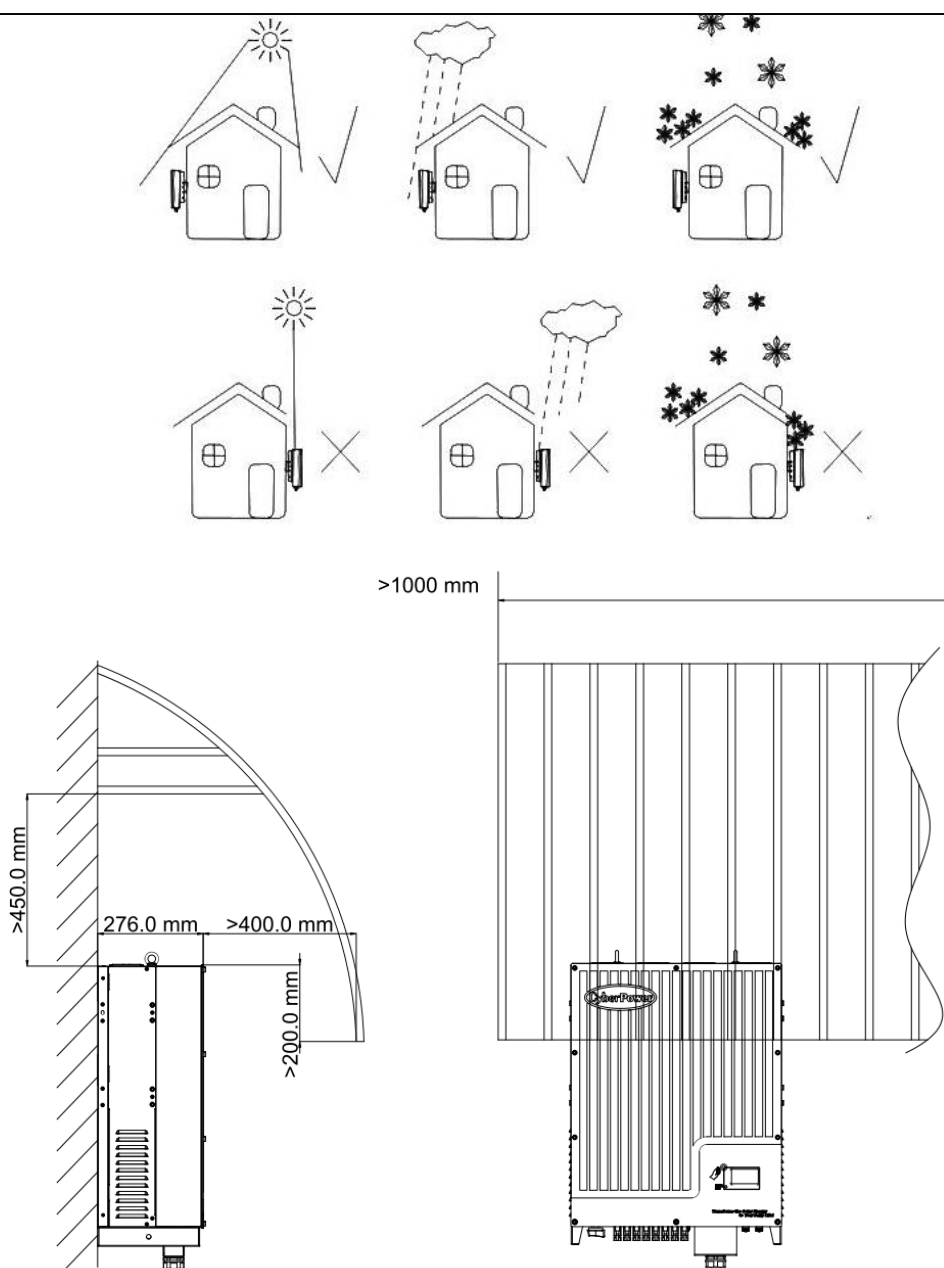


Fig. 5.8

Lorsque plusieurs onduleurs doivent être installés, les dimensions ci-dessous doivent être prises en compte.

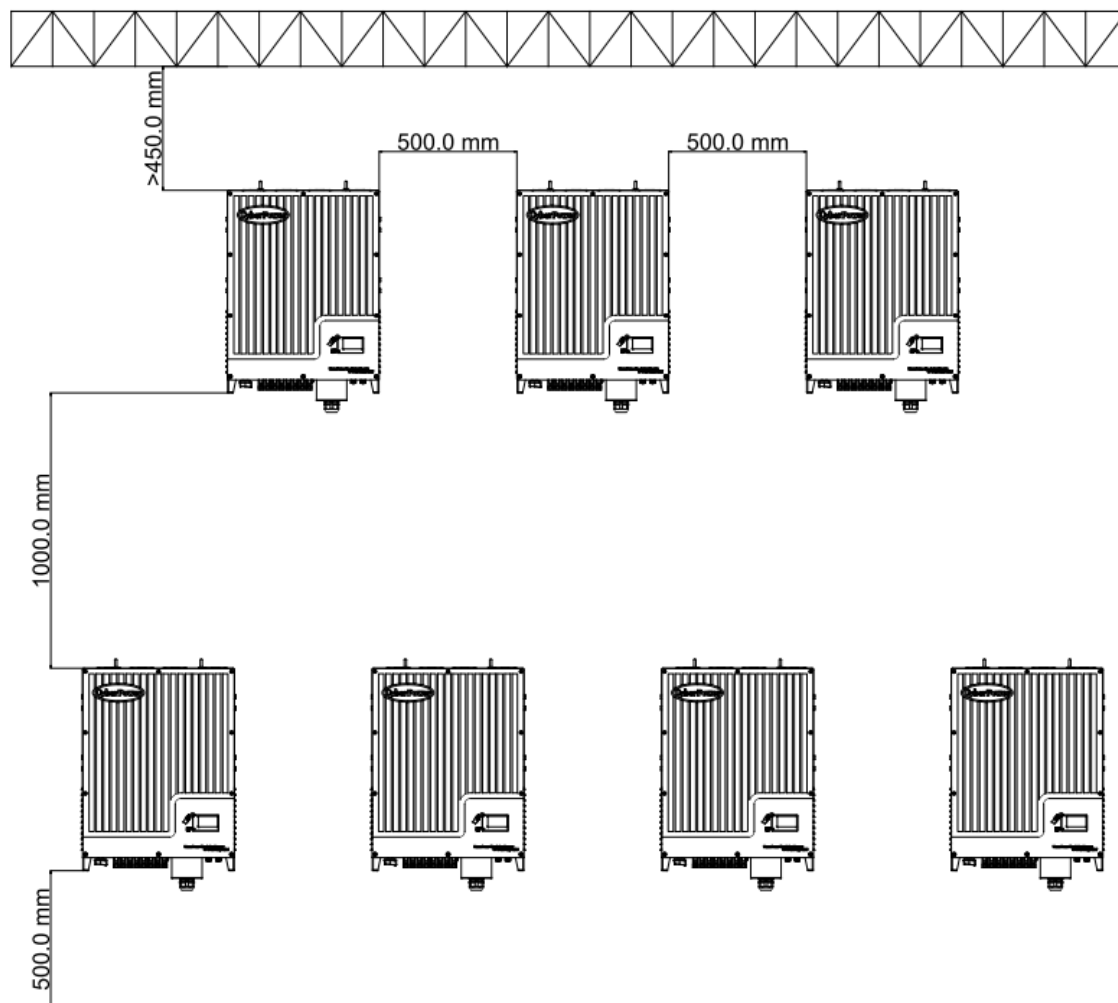


Fig. 5.9

5.4 Connexions électriques

5.4.1 Sécurité

  DANGER	Danger de mort dû aux hautes tensions ! De hautes tensions pouvant provoquer des électrocutions sont présentes dans les parties conductrices de l'onduleur photovoltaïque. Avant toute intervention sur l'onduleur photovoltaïque, déconnectez-le des côtés AC et DC.
 WARNING	Risque de dommages pour les composants électroniques dus à la décharge électrostatique. Prenez les précautions électrostatiques appropriées lors du remplacement et de l'installation de l'onduleur photovoltaïque.

5.4.2 Câblage de la sortie AC

Conditions pour la connexion AC

Conformez-vous aux exigences de connexion de votre compagnie d'électricité.

Toutes les utilisations doivent être conformes aux réglementations.

Dispositif de protection contre le courant résiduel

L'onduleur photovoltaïque est équipé d'une unité de surveillance des courants résiduels universelle intégrée.

Si l'opérateur du réseau exige un dispositif de protection contre le courant résiduel, vous devez en utiliser un qui se déclenche lorsqu'un courant résiduel de 100 mA ou plus est détecté.

Connexion d'un deuxième conducteur de protection

Dans certains pays, un deuxième conducteur de protection contre le courant de toucher est requis en cas de dysfonctionnement du conducteur de mise à la terre d'origine.

Dans les pays relevant de la norme IEC 62109, vous devez installer un conducteur de protection ayant une section transversale de 10 mm² sur la borne AC.

Ou alors, installez un deuxième conducteur de protection sur la borne de terre ayant la même section transversale que le conducteur de mise à la terre d'origine sur la borne AC.

Unité de déconnexion de la charge

Vous devez installer un disjoncteur miniature triphasé **séparé** ou toute autre unité de déconnexion de la charge pour chaque onduleur photovoltaïque afin d'être sûr de pouvoir déconnecter l'onduleur photovoltaïque sous tension en toute sécurité.

- Mesurez la tension et la fréquence du réseau public.

Remarque :

La tension de phase à phase triphasée nominale est de 400 VCA pour le modèle CPSPV30000ETL/CPSPV33000ETL et de 480 VCA pour le modèle CPSPV40000ETL.

- Ouvrez le commutateur DC entre l'onduleur photovoltaïque et le réseau.

Spécifications du disjoncteur AC : CPSPV30000ETL : 63 A/400 V

CPSPV33000ETL : 80 A/400 V

CPSPV40000ETL : 80 A/480 V

Exigences pour le câble électrique AC :

Modèle	Diamètre extérieur du câble (mm)	Section transversale du conducteur (mm ²)	Diamètre du câble (AWG)
CPSPV30000ETL	3,67~4,62	10~16	7~5
CPSPV33000ETL	3,67~4,62	10~16	7~5
CPSPV40000ETL	3,67~4,62	10~16	7~5

Section transversale du conducteur	Longueur max. du câble (m)		
	CPSPV30000ETL	CPSPV33000ETL	CPSPV40000ETL
10 mm ²	30	25	25
14 mm ²	42	38	38
16 mm ²	50	45	45



NOTICE

N'utilisez pas de câble rigide.

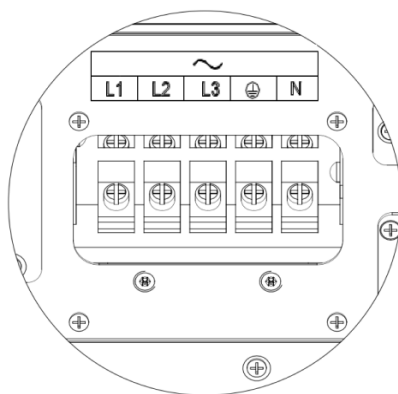
Il existe deux types de connecteur AC pour les onduleurs de la série CPS Mini Centrale. Veuillez suivre les instructions qui correspondent aux composants fournis.

Borne AC :

- 1) Les bornes côté AC de l'onduleur photovoltaïque sont telles qu'illustré sur la figure ci-dessous, dans laquelle « L1, L2, L3 » représentent trois sorties de ligne sous tension, « N » représente la ligne neutre et $\perp$ est la ligne de mise à la terre. Notez que le modèle CSPV40000ETL ne possède pas de borne « N ». Voir la Figure 5.10.

Le schéma suivant illustre l'étape d'installation pour la connexion AC sur les modèles CSPV30000ETL et CSPV33000ETL. La même étape peut être appliquée sur le modèle CSPV40000ETL, sauf que le nombre de câbles est 4 au lieu de 5, car il n'y a pas de borne « N ».

- 2) Connectez les câbles standards sur les bornes correspondantes.
Faites passer les câbles à travers la coque de protection, puis fixez la cosse à œil au câble AC. Fixez ensuite la cosse à œil au bornier AC, comme illustré sur la figure ci-dessous. Voir la Figure 5.11.
- 3) Fixez la coque de protection sur la partie inférieure de l'onduleur photovoltaïque et assurez-vous que les quatre vis sont serrées. Le résultat final doit être tel qu'illustré sur la figure ci-dessous. Voir la Figure 5.12.



Bornes AC du modèle CSPV30000ETL/CSPV33000ETL

Fig. 5.10

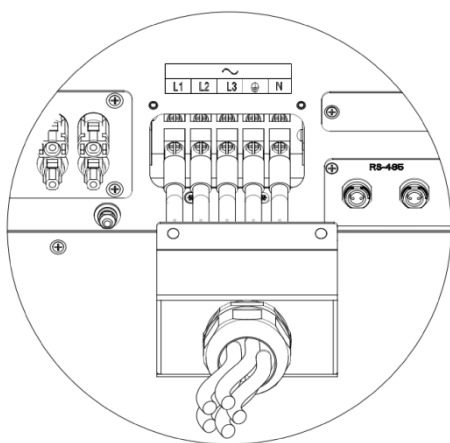


Fig. 5.11

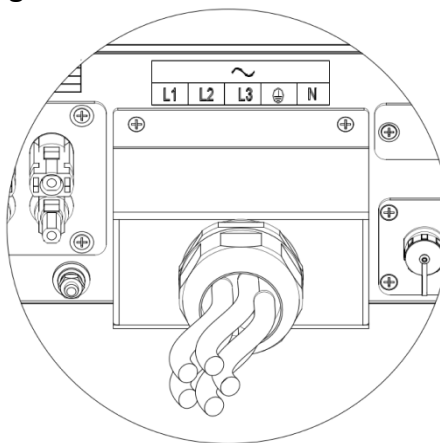


Fig. 5.12

5.4.3 Câblage de l'entrée DC

DANGER Danger de mort dû aux hautes tensions ! Avant de connecter le champ photovoltaïque, assurez-vous que le commutateur DC et le disjoncteur AC sont déconnectés de l'onduleur photovoltaïque. Ne connectez ou ne déconnectez jamais les connecteurs DC sous tension.
WARNING Une utilisation incorrecte durant le processus de câblage peut provoquer des blessures mortelles pour l'opérateur ou des dommages irréparables pour l'onduleur photovoltaïque. Seul un personnel qualifié peut réaliser les travaux de câblage.
WARNING Risque de dommages pour l'onduleur photovoltaïque. Si la tension des modules photovoltaïques dépasse la tension d'entrée maximale de l'onduleur photovoltaïque, celui-ci peut être détruit par une surtension. La garantie serait alors automatiquement annulée. Ne connectez pas à l'onduleur photovoltaïque des strings ayant une tension à circuit ouvert (Voc) supérieure à la tension d'entrée maximale de l'onduleur photovoltaïque.
WARNING Pour réduire les risques d'électrocution, évitez de toucher les composants sous tension et manipulez prudemment les bornes.
Information Les modules photovoltaïques doivent avoir une homologation IEC61730 Classe A*. Veuillez utiliser des connecteurs photovoltaïques mâles et femelles de même marque. Quelles que soient les conditions, le courant total du circuit ne doit pas dépasser le courant maximal.
NOTICE Les tensions DC excessives peuvent détruire le dispositif de mesure. Utilisez uniquement les dispositifs de mesure avec une plage de tensions d'entrée DC jusqu'à au moins 1 000 VDC.

*Concerne uniquement l'installation sans transformateur.

- 1 Vérifiez que la polarité des câbles de connexion des modules photovoltaïques est correcte et assurez-

vous que la tension à circuit ouvert maximale (Voc) de chaque branche ne dépasse jamais 1 000 V.

- Sur le schéma du côté DC ci-dessous (Fig. 5.13), notez que les connecteurs sont appairés (connecteurs mâles et femelles). Le fournisseur des connecteurs DC pour groupes et onduleurs photovoltaïques doit être H4 (Amphenol).

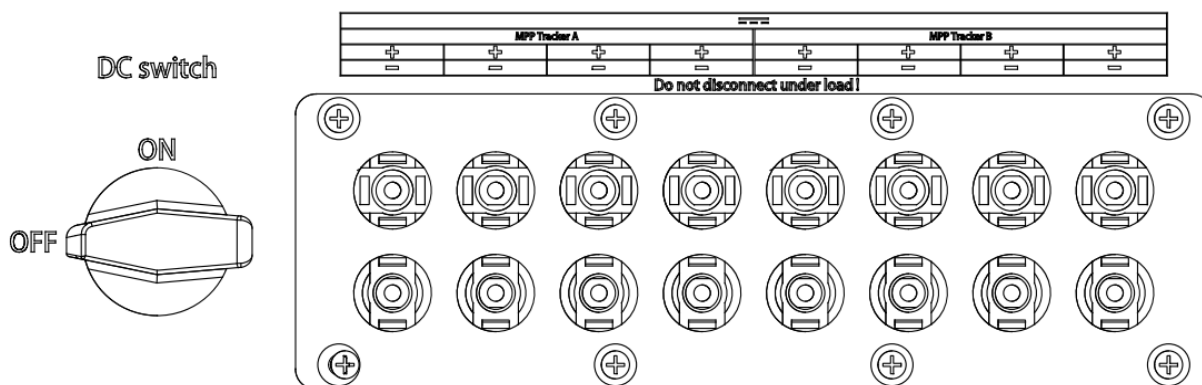


Fig. 5.13

- Vérifiez que la polarité des connecteurs DC assemblés est correcte et connectez-les à l'onduleur photovoltaïque.
- Les courants MPPT maximaux varient en fonction du type d'onduleur photovoltaïque.

Type	Courant max.
CPSPV30000ETL	35 A/35 A
CPSPV33000ETL	38 A/38 A
CPSPV40000ETL	38 A/38 A

- Pour une bonne étanchéité de l'onduleur photovoltaïque, toutes les entrées DC non utilisées doivent être bouchées à l'aide de bouchons étanches.

Câbles requis :

Modèle	Diamètre (mm)	Section (mm ²)	AWG
CPSPV30000ETL	2,05-2,59	3,332-5,26	12-10
CPSPV33000ETL			
CPSPV40000ETL			

5.4.4 Mise à la terre

Mise à la terre AC

L'onduleur photovoltaïque CPS Mini Centrale doit être connecté au conducteur de mise à la terre AC du réseau de distribution électrique via la borne de mise à la terre (PE).

Mise à la terre photovoltaïque

Le conducteur de mise à la terre situé sur le châssis du champ photovoltaïque doit être connecté aux conducteurs de mise à la terre photovoltaïque et DC. La section transversale du conducteur de mise à la terre correspond à la section transversale du plus grand conducteur du système DC.

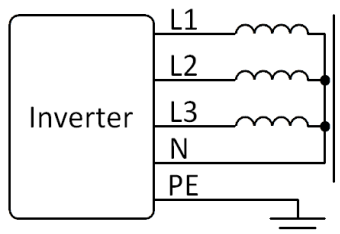
Conducteur de mise à la terre DC

Un conducteur de mise à la terre DC peut être exigé par l'autorité compétente. Utilisez le bornier pour les

conducteurs de mise à la terre photovoltaïque et DC.

Kit de mise à la terre

Si les modules photovoltaïques du système photovoltaïque nécessitent que le PLUS ou le MOINS soit connecté à la TERRE, la sortie de l'onduleur photovoltaïque doit être connectée au réseau via un transformateur d'isolement. La méthode de connexion est la suivante :

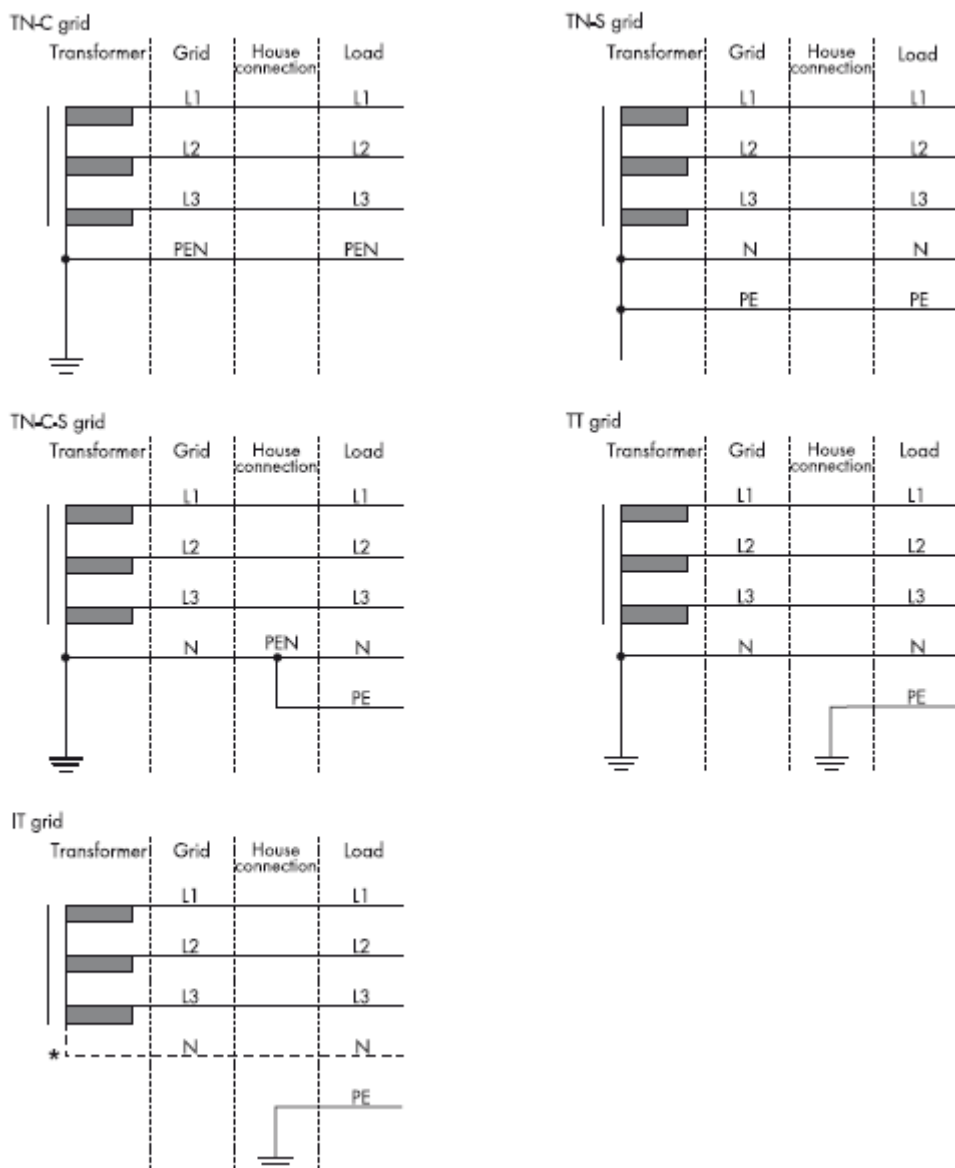


Dans cette application, la borne N du transformateur doit être connectée à la borne PE.

5.5 Type de réseau

5.5.1 Type de réseau commun

En fonction des normes du réseau local, différents types de connexion peuvent être sélectionnés. Dans ce qui suit, vous trouverez une vue d'ensemble du type de structure de réseau le plus répandu.



Information

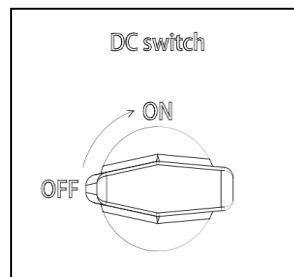
Si la sortie de l'onduleur photovoltaïque est connectée au réseau via un transformateur d'isolement et si le message d'erreur « PV Isolation Low » (Isolement photovoltaïque faible) s'affiche durant le démarrage de l'onduleur photovoltaïque, définissez le paramètre « Enable Neutral » (Activer neutre) via la fonction « Solar Power Setup » (Configuration de l'énergie solaire) du logiciel CyberPower ou connectez la borne Neutre de la sortie de l'onduleur photovoltaïque à la borne PE.

5.5.2 Tableau de compatibilité

Type de réseau Onduleur photovoltaïque	Réseau TN-C	Réseau TN-S	Réseau TN-C-S	Réseau TT	Réseau IT
CPSPV30000ETL	Oui (Les bornes N et PE de l'onduleur photovoltaïque doivent être connectées à la borne PEN du réseau.)	Oui	Oui	Oui, si $U_{N-PE} < 30 \text{ V}$	Non
CPSPV33000ETL	Oui (Les bornes N et PE de l'onduleur photovoltaïque doivent être connectées à la borne PEN du réseau.)	Oui	Oui	Oui, si $U_{N-PE} < 30 \text{ V}$	Non
CPSPV40000ETL	Oui (Il n'y a pas de borne N à connecter. La borne PE de l'onduleur photovoltaïque doit être connectée à la borne PEN du réseau.)	Oui (N non connecté, car il n'y a pas de borne réservée pour le point N.)		Oui, si $U_{N-PE} < 30 \text{ V}$ (N non connecté, car il n'y a pas de borne réservée pour le point N.)	Oui

6 Mise en service

6.1 Mise en service de l'onduleur photovoltaïque



- 1) Retirez tous les caches du groupe photovoltaïque.
- 2) Vérifiez la tension photovoltaïque et AC.
- 3) Branchez l'entrée photovoltaïque.
- 4) Positionnez le commutateur rotatif « DC Disconnect » (Déconnexion DC) sur la position « ON » (Marche).
- 5) Si l'onduleur photovoltaïque est connecté à un groupe de panneaux photovoltaïques et si la tension d'entrée est supérieure à 300 Vdc alors que le réseau AC n'est pas encore connecté, des messages s'affichent sur l'écran LCD dans l'ordre suivant :
 - Company info (Informations sur la société) ➡ Basic info (Informations de base) ➡ State info (Informations d'état)
 - Le message « AC V outrage » (Hors plage V AC) s'affiche sur l'écran LCD dans « State info » (Informations d'état) et le voyant LED devient rouge.
 - Vérifiez toutes les informations affichées sur l'écran LCD. Tapez pour visualiser les différents paramètres.
 - Un tapotement pour Light the backlight (Allumer le rétroéclairage) ➡ State info (Informations d'état) (un tapotement) Input info (Informations d'entrée) ➡ Output info (Informations de sortie) (un tapotement)
- 6) Enclenchez le disjoncteur AC entre l'onduleur photovoltaïque et le réseau. Le système démarre automatiquement.
- 7) Dans des conditions d'utilisation normales, l'écran LCD affiche le message « Power: xx.xx KW » (Puissance : xx.xx KW) dans State info (Informations d'état). Il s'agit de la puissance injectée dans le réseau. Le voyant LED devient vert.
- 8) Vérifiez l'heure et la date de l'onduleur photovoltaïque en procédant de la manière suivante :
 - Un tapotement pour Light the backlight (Allumer le rétroéclairage) ➡ State info (Informations d'état) (trois tapotements) ➡ Inverter info (Informations sur l'onduleur photovoltaïque) (un tapotement) ➡ System Time (Heure du système) (deux tapotements). Si l'heure et la date ne sont pas corrects, réglez-les (voir la Figure 6.3.15 ou la ligne de texte 6.4.3).
- 9) Terminez la mise en service.

6.2 Modes d'utilisation

Mode Normal

Dans ce mode, l'onduleur photovoltaïque fonctionne normalement et le voyant LED est vert.

- Lorsque la tension DC est supérieure à 300 Vdc, l'onduleur photovoltaïque convertit le courant généré par les panneaux photovoltaïques et l'injecte sur le réseau.
- Lorsque la tension DC est inférieure à 250 Vdc, l'onduleur photovoltaïque passe en mode Attente et tente de se connecter au réseau. En mode Attente, l'onduleur photovoltaïque consomme le peu de courant généré par les panneaux photovoltaïques pour surveiller le système interne.

Remarque : l'onduleur photovoltaïque démarre automatiquement lorsque le courant DC généré par les panneaux photovoltaïques est suffisant.

Mode Panne

Le contrôleur intelligent interne peut surveiller et ajuster l'état du système en continu. Si l'onduleur photovoltaïque rencontre une condition inattendue, telle qu'une panne du système et une panne de l'onduleur photovoltaïque, les informations sur la panne s'affichent sur l'écran LCD. En mode Panne, le voyant LED est rouge.

Remarques : a) Pour obtenir des informations détaillées sur les pannes, reportez-vous au Chapitre 9.1, Messages d'erreur affichés sur l'écran LCD.

b) Lorsqu'une erreur d'isolement photovoltaïque se produit dans le standard de sécurité SAA, l'avertisseur sonore émet une alarme toutes les 15 secondes.

Mode Arrêt

Les onduleurs photovoltaïques s'arrêtent automatiquement de fonctionner durant les périodes d'ensoleillement faible ou nulle. En mode Arrêt, les onduleurs photovoltaïques ne prennent plus de courant ni sur le réseau, ni sur les panneaux, et l'écran LCD et le voyant LED s'éteignent.

Remarque : si la tension DC de la branche photovoltaïque est trop basse, l'onduleur photovoltaïque passe également en mode Arrêt.

Mode Réduction

Lorsque la fréquence AC est supérieure à 50,3 Hz (réglable), l'onduleur photovoltaïque réduit sa puissance de sortie conformément à la règle.

Lorsque l'utilisateur règle la commande de limite de puissance de sortie, l'onduleur photovoltaïque limite également la puissance en sortie en fonction du réglage.

Dans le mode Limitation, l'écran LCD affiche « DERATING » (Limitation).

6.3 Réglages initiaux et écran LCD

L'écran LCD se trouve dans le coin inférieur droit de l'onduleur photovoltaïque. Vous pouvez vérifier le mode de fonctionnement de l'onduleur photovoltaïque, les données de génération historiques, etc. sur l'écran LCD. Vous pouvez modifier les éléments affichés, ainsi que certains paramètres de l'onduleur photovoltaïque, en tapant dessus.

6.3.1 Réglages initiaux

S'il s'agit du premier démarrage de l'onduleur photovoltaïque après l'installation, l'écran LCD bascule rapidement vers l'interface de définition du code de réseau, qui est la première interface de définition des réglages initiaux, et il reste sur cette interface. Une fois l'ensemble des réglages initiaux définis, l'onduleur photovoltaïque et l'écran fonctionnent normalement. Sinon, l'écran LCD affiche toujours l'interface « Please select » (Sélectionner).

Définition du code de réseau (pays)

Définissez le code de réseau en procédant comme indiqué dans les étapes suivantes :

- 1) À la première interface « Please Set Cert: » (Définir la certification :), l'option est « VFR2014 » par défaut. Les codes de réseau passent de l'un à l'autre en tapant une fois. Par exemple, « VDE0126-1-1/A1 », comme illustré sur la Figure 6.3.1 et la Figure 6.3.2.

Please set Cert:
VFR2014

Fig. 6.3.1

Please set Cert:
VDE0126_1_1/A1

Fig. 6.3.2

Remarque : si vous commandez l'onduleur photovoltaïque avec un code de réseau spécifique, les paramètres seront prédéfinis en usine et vous n'aurez pas à effectuer cette étape.

- 2) Cinq codes de réseau sont disponibles à la sélection :

1	VDE0126-1-1
2	VDE0126-1-1/A1
3	VDE0126 Taiwan
4	PEA Thailand
5	VFR 2014
6	IEC61727+62116

Remarque : si vous ne trouvez pas votre code de réseau, veuillez contacter CyberPower Systems, Inc.

- 3) Lorsque le code de réseau désiré s'affiche, tapez deux fois pour le sélectionner (voir la Figure 6.3.3).

Set Cert OK

Fig. 6.3.3

Définition de la langue

La deuxième interface de réglage permet de définir la langue. Définissez la langue en procédant comme indiqué dans les étapes suivantes :

- 1) À l'interface de langue « Set Language: » (Définir la langue :), l'option est « English » (Anglais) par défaut. Les langues passent de l'une à l'autre en tapant une fois. Par exemple, « Français », comme illustré sur la Figure 6.3.4 et la Figure 6.3.5.

Set Language
English

Fig. 6.3.4

Regler Langue
Francaise

Fig. 6.3.5

- 2) 3 langues sont disponibles à la sélection :

1	Anglais
2	Français
3	Chinois

- 3) Lorsque la langue désirée s'affiche, tapez deux fois pour la valider (voir la Figure 6.3.6).

Set OK!
Current Language
English

Fig. 6.3.6

Définition de l'heure système

La dernière interface permet de régler l'heure. Définissez l'heure système en procédant comme indiqué dans les étapes suivantes :

- 1) À l'interface de l'heure système, le réglage de l'heure commence par la séquence suivante : Year (Année) -> Month (Mois) -> Date (Jour) -> Hour (Heure) -> Minute. En tapant une fois, le réglage augmente d'une unité, par exemple en augmentant d'un an, comme illustré sur la Figure 6.3.7 et la Figure 6.3.8.

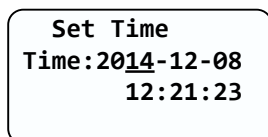


Fig. 6.3.7

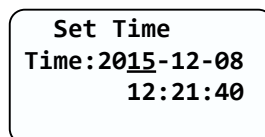


Fig. 6.3.8

Remarque : l'heure système est définie à l'heure actuelle en usine. Vous aurez peut-être besoin de régler l'heure si votre pays se trouve dans un autre fuseau horaire.

- 2) En tapant deux fois, le réglage diminue d'une unité, par exemple en diminuant d'un an, comme illustré sur la Figure 6.3.9 et la Figure 6.3.10.

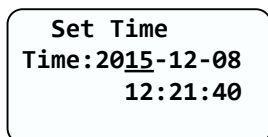


Fig. 6.3.9

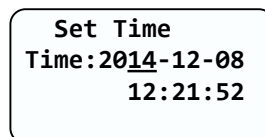


Fig. 6.3.10

- 3) À la fin de cette séquence, tapez trois fois pour valider, puis passez à la séquence suivante, comme illustré sur la Figure 6.3.11 et la Figure 6.3.12.

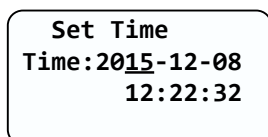


Fig. 6.3.11

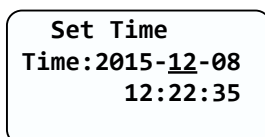
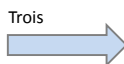


Fig. 6.3.12

- 4) À la fin de la séquence des minutes, tapez trois fois pour valider, comme illustré sur la Figure 6.3.13 et la Figure 6.3.14.

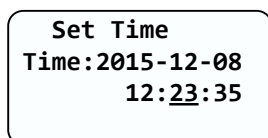


Fig. 6.3.13

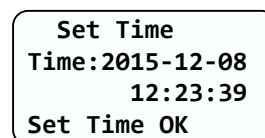
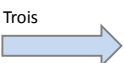


Fig. 6.3.14

- 5) Puis, tapez à nouveau trois fois pour terminer le réglage, comme illustré sur la Figure 6.3.15. Quelques secondes plus tard, le système redémarre et les réglages initiaux sont terminés.

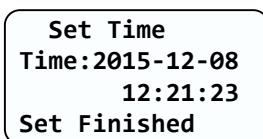


Fig. 6.3.15

6.3.2 Affichage au démarrage

Affichage au démarrage

Après la mise sous tension, pendant quelques secondes, l'écran LCD affiche l'image de l'onduleur photovoltaïque, le nom de la société, la puissance nominale de l'onduleur photovoltaïque, etc.

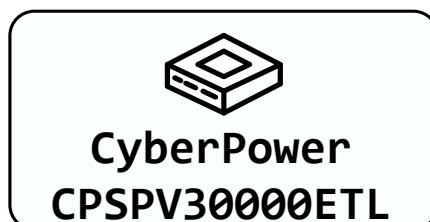


Fig. 6.3.5 Puissance nominale de l'onduleur photovoltaïque

Au bout de 3 secondes, l'écran passe à l'interface suivante (voir la Figure 6.3.6).



Fig. 6.3.6 Numéro de série, nom de modèle et version

Voici l'explication des éléments de la Figure 6.3.6 :

- Première ligne : numéro de série de l'onduleur photovoltaïque.
- Deuxième ligne : nom de modèle de l'onduleur photovoltaïque.
- Main Ver : version du firmware de la carte de contrôle.
- Comm Ver : version du firmware de la carte de communication.

Après l'affichage des informations de la troisième interface pendant 3 secondes, le rétroéclairage s'éteint.

Écran LCD avec rétroéclairage éteint

Après l'affichage automatique des informations de mise sous tension et l'extinction du rétroéclairage, l'écran LCD bascule vers l'interface 1. Il y a 4 interfaces, que vous pouvez afficher successivement en tapant une fois.

Interface 1 : état de fonctionnement.

- La première ligne affiche la description de l'état de l'onduleur photovoltaïque. Par exemple, lorsque l'onduleur photovoltaïque est en panne, le message Fault (Panne) s'affiche, suivi des codes de panne, ce qui facilite la recherche dans la liste des codes d'erreur contenue dans le manuel.
- La deuxième ligne affiche le nom de l'état de l'onduleur photovoltaïque.
- La troisième ligne affiche la quantité d'énergie générée aujourd'hui.

- La quatrième ligne affiche la quantité totale d'énergie générée depuis l'installation.

State:Fault
AC V outrage
E_today: 000kWh
E_all: 00.0kWh

Fig. 6.3.7 Interface 1 : état de fonctionnement

Input Info
V-pv: 620/ 622 V
I-pv:15.8/16.3 A
P-pv: 9796/10139

Fig. 6.3.8 Interface 2 : Informations sur l'entrée

Interface 2 : informations sur l'entrée.

Cette interface affiche les paramètres de l'entrée photovoltaïque, y compris la tension d'entrée, le courant et la puissance de chaque régulateur MPP.

- V-pv : tension d'entrée de MPPT1 et MPPT2
- I-pv : courant d'entrée de MPPT1 et MPPT2
- P-pv : puissance d'entrée de MPPT1 et MPPT2 (en W)

Interface 3 : informations sur la sortie (voir la Figure 6.3.9).

Cette interface affiche les informations de sortie de l'onduleur photovoltaïque, y compris la tension de sortie, le courant de sortie et la puissance de sortie de chaque phase.

- V : tension de sortie de chaque phase
- I : courant de sortie de chaque phase
- P : puissance de sortie de chaque phase

Output Info
V: 232/ 233/ 232
I:27.6/27.5/27.6
P:6.17/6.41/6.40

Fig. 6.3.9 Interface 3 : informations de sortie

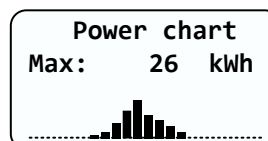


Fig. 6.3.10 Interface 4 : courbe de génération de 24 heures

Interface 4 : courbe de génération de 24 heures (voir la Figure 6.3.10).

Cette interface montre la puissance générée chaque heure de la journée en cours.

- Max. : puissance maximale du jour
- Courbe de puissance : courbe de puissance du jour

6.3.2.3 Messages de connexion

Lorsque l'onduleur photovoltaïque se connecte au réseau, le message suivant s'affiche sur l'écran LCD (voir la Figure 6.3.11).

State:Waiting
Connect in 007S
E_today: 000kWh
E_all: 4532.2kWh

Fig. 6.3.11 Interface de connexion au réseau

6.3.2.4 Verrouillage et déverrouillage de l'écran LCD

L'écran LCD se verrouille automatiquement après deux minutes sans aucune opération. Tapez quatre fois pour déverrouiller l'écran LCD (voir la Figure 6.3.12).

State:Normal
Power: 0.97KW
E_today: 000kwh
LOCK

Fig. 6.3.12 Verrouillage de l'écran LCD

6.3.3 Utilisation par tapotement

Type de tapotement et définition

L'onduleur photovoltaïque prend en charge quatre types de tapotements : un tapotement, deux tapotements, trois tapotements, quatre tapotements. À chaque type de tapotement correspond une fonction différente (voir les définitions dans le Tableau 6.1).

Tableau 6.1 Liste des définitions des tapotements

Type de tapotement	Définition
Un tapotement	Descendre
Deux tapotements	Entrer
Trois tapotements	Échap.
Quatre tapotements	Déverrouiller l'écran LCD

Allumage du rétroéclairage et un tapotement pour vérifier les informations de fonctionnement

Avant l'allumage du rétroéclairage, les quatre types de fonctions de tapotements sont les mêmes : allumer le rétroéclairage. Notez que le rétroéclairage s'éteint automatiquement si aucun tapotement n'est détecté dans les 10 secondes qui suivent l'allumage.

Durant les journées pluvieuses ou dans les zones faiblement éclairées, il n'est pas pratique pour les utilisateurs de vérifier les informations de fonctionnement de l'onduleur photovoltaïque, telles que l'état, les données d'entrée, les données de sortie ou l'énergie générée. Dans ce cas, l'utilisateur peut allumer le rétroéclairage et vérifier ces données en tapant une fois. Un tapotement fait basculer l'écran LCD vers l'interface suivante. L'interface s'affiche de façon cyclique sur l'écran LCD, comme suit : Fig. 6.3.7 -> Fig. 6.3.8 -> Fig. 6.3.9 -> Fig. 6.3.10 -> Fig. 6.3.11, puis retour à Fig. 6.3.7.

6.3.4 Vérification des données et définition des paramètres

Menu de premier niveau

Le processus pour entrer dans le menu de premier niveau est légèrement différent. Notez que vous devez taper trois fois pour entrer dans le menu de premier niveau, et non deux fois. La Figure 6.3.13 montre l'interface du menu de premier niveau.

->Working
History
Property
Setting

Fig. 6.3.13 Menu de premier niveau

Dans l'interface actuelle, un seul tapotement permet de passer de l'index à l'option suivante et deux tapotements permettent d'entrer dans le menu de deuxième niveau correspondant.

Menu de deuxième niveau

Dans le menu de deuxième niveau, deux tapotements permettent d'entrer dans le menu de niveau suivant. Les interfaces suivantes sont des interfaces de menu de deuxième niveau correspondant à chacune des options de menu de premier niveau (voir la Figure 6.3.14).

Dans le menu de deuxième niveau, un seul tapotement permet de passer de l'index à l'option suivante, deux tapotements permettent d'entrer dans le menu de troisième niveau correspondant et trois tapotements permettent de revenir au menu de premier niveau.

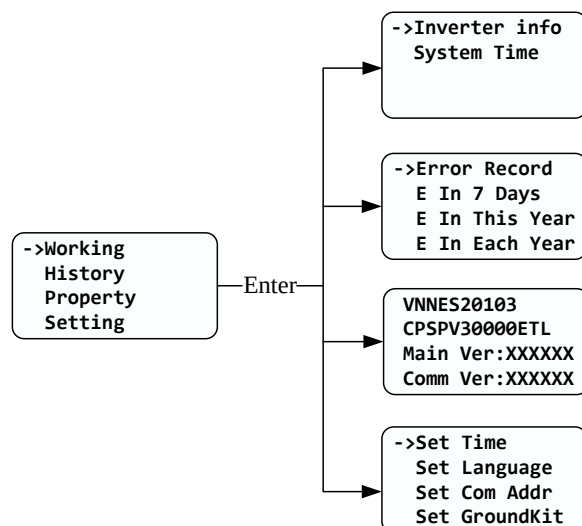


Fig. 6.3.14 Menu de deuxième niveau correspondant à chaque option du menu de premier niveau

Menu de troisième niveau et explication

Informations sur le fonctionnement

Les interfaces suivantes sont des interfaces de menu de troisième niveau correspondant à chacune des options de menu de deuxième niveau des informations sur le fonctionnement (Voir la Figure 6.3.15).

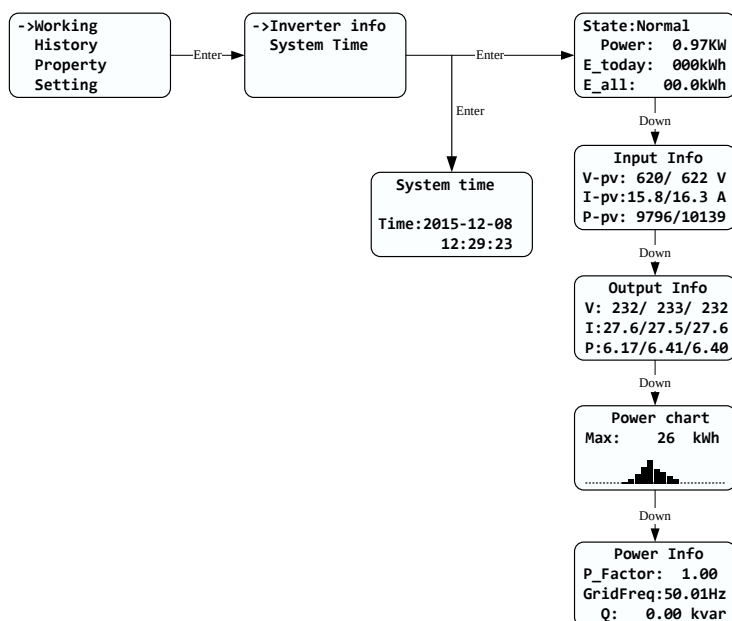


Fig. 6.3.15 Interface du menu de troisième niveau des informations sur le fonctionnement

Explication de chaque option de l'interface du menu de troisième niveau des informations sur le fonctionnement : Informations d'état :

Tableau 6.2 Explication des sous-options des informations sur le fonctionnement

Menu de deuxième niveau	Options de troisième niveau	Explication des options
Inverter info (Informations sur l'onduleur photovoltaïque)	State: Normal (État : Normal)	État de fonctionnement de l'onduleur photovoltaïque
	Power: xxx.xx (Puissance : xxx.xx)	Puissance de sortie AC
	E_today (E_aujourd'hui)	Énergie produite aujourd'hui
	E_all (E_total)	Énergie produite depuis l'installation
	Input info (Informations sur l'entrée)	Paramètres d'entrée de l'onduleur photovoltaïque
	V_pv: xxx/xxx	Tension d'entrée photovoltaïque de chaque régulateur MPP
	I_pv: xx.x/xx.x	Courant d'entrée photovoltaïque de chaque régulateur MPP
	P_pv: xxxxx/xxxxxx	Puissance d'entrée photovoltaïque de chaque régulateur MPP
	Output info (Informations sur la sortie)	Paramètres de sortie de l'onduleur photovoltaïque
	V: xxx/xxx/xxx	Tension de sortie AC de chaque phase
	I: xx.x/xx.x/xx.x	Courant de sortie AC de chaque phase
	P: x.xx/x.xx/x.xx	Puissance de sortie AC de chaque phase (en kW)

Menu de deuxième niveau	Options de troisième niveau	Explication des options
	Power chart (Diagramme de puissance)	Histogramme de la génération d'énergie
	Max	Puissance de sortie maximale de l'onduleur photovoltaïque
	Power info (Informations sur la puissance)	Informations sur la génération d'énergie par l'onduleur photovoltaïque
	P_Factor	Facteur de puissance
	GridFreq	Fréquence du réseau
	Q	Puissance réactive

Informations historiques

La Figure 6.3.16 montre les interfaces du menu de troisième niveau correspondant à chaque option du menu de deuxième niveau des informations historiques.

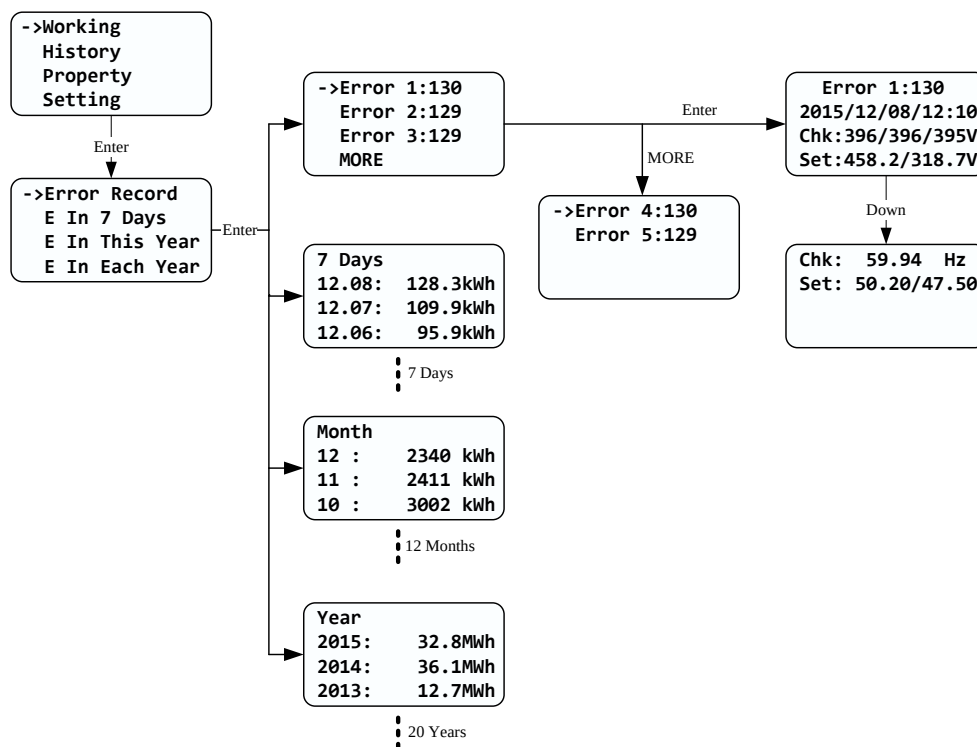


Fig. 6.3.16 Interface du menu de troisième niveau des informations historiques

Explication de chaque option de l'interface du menu de troisième niveau des informations sur le fonctionnement :
Informations d'état :

Tableau 6.3 Explication des sous-options des informations historiques

Menu de deuxième niveau	Options de troisième niveau	Explication des options
Error Record (Enregistrement d'erreur)	Error1: xxx (Erreur1 : xxx)	Enregistrements des cinq dernières erreurs
	Error2: xxx (Erreur2 : xxx)	
	Error3: xxx (Erreur3 : xxx)	
	Error4: xxx (Erreur4 : xxx)	
	Error5: xxx (Erreur5 : xxx)	
	More (Plus)	Plus d'enregistrements d'erreur
Menu de deuxième niveau	Options de troisième niveau	Explication des options
E in 7 Days (E en 7 jours)	7 Days (7 jours)	Données sur le fonctionnement des 7 derniers jours
	MM:DD: xxx.x kWh (MM:JJ: xxx.x kWh)	Le format est Mois:Jour. xxxx.x est l'énergie générée au cours de ce jour.
E in Each Month (E chaque mois)	Month (Mois)	Données sur le fonctionnement pour chaque mois de l'année en cours.
	MM: xxxxx kWh	xxxx.x est l'énergie générée au cours de ce mois.
E in Each Year (E chaque année)	Year (Année)	Données sur le fonctionnement des 10 dernières années
	20XX: xxx.x Mwh	xxxx.x est l'énergie générée au cours de l'année correspondante.

Informations sur la propriété

La Figure 6.3.17 montre les interfaces du menu de deuxième niveau de la propriété.

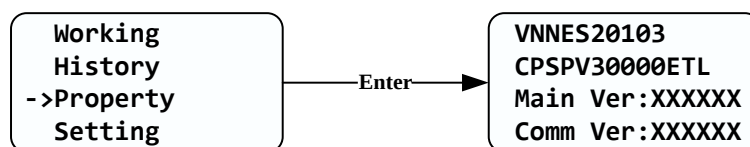


Fig. 6.3.17 Informations sur la propriété

Explication de chaque option de l'interface du menu de troisième niveau des informations sur le fonctionnement : Informations d'état :

Menu de premier niveau	Options de deuxième niveau	Explication des options
Property (Propriété)	VANNES20103	Numéro de série de l'onduleur photovoltaïque
	CPSPV30000ETL	Nom de modèle de l'onduleur photovoltaïque
	Main Ver:xxxxxx	Version du firmware de la carte de contrôle
	Comm Ver:xxxxxx	Version du firmware de la carte de communication

Jeu de paramètres

La Figure 6.3.18 montre les informations de réglage du menu de deuxième niveau.

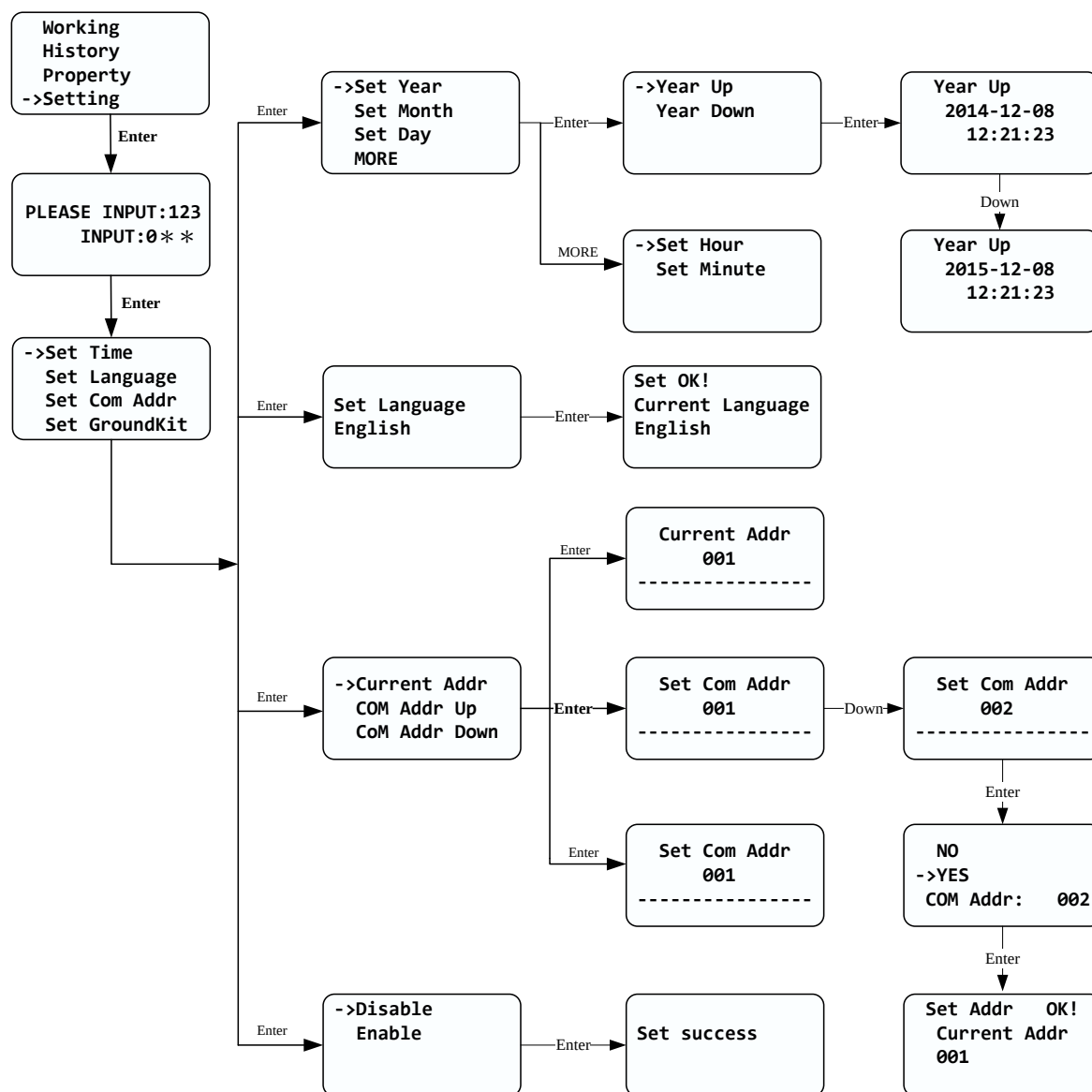


Fig. 6.3.18 Menu de deuxième niveau des réglages et ses sous-menus

Définition de l'adresse COM de l'onduleur photovoltaïque

Lors de la communication avec le logiciel ou le dispositif de surveillance, celui-ci peut utiliser l'adresse COM comme adresse de communication (ou utiliser le numéro de série de l'onduleur photovoltaïque comme adresse de communication). L'adresse COM peut être affectée. Le menu de deuxième niveau « Set COM Addr » (Définir l'adresse COM) du réglage permet de définir l'adresse COM de l'onduleur photovoltaïque.

Étapes de réglage :

Entrez le mot de passe->Setting (Réglage)->Set COM addr (Définir l'adresse COM)->Set Manual (Définir manuellement). « Current Addr » (Adresse actuelle) est l'adresse actuelle de l'onduleur photovoltaïque. « COM Addr Up » (Adresse COM haut) augmente l'adresse. « COM Addr Down » (Adresse COM bas) diminue l'adresse. Tapez une fois pour changer la valeur de l'adresse fixe ; tapez deux fois pour passer en mode manuel. Choisissez « YES » (Oui)

pour enregistrer les changements. L'écran LCD affiche alors « Set Addr OK! Current Addr XXX » (Adresse définie avec succès ! L'adresse actuelle est XXX).

Définition de la langue

Pour changer la langue d'affichage de l'onduleur photovoltaïque, sélectionnez Setting (Réglage)->Set language (Définir la langue). L'écran LCD affiche la langue actuelle. Tapez une fois pour changer la langue actuelle, puis tapez deux fois pour enregistrer les changements. L'écran LCD affiche alors « Set Language OK! Current Language English » (Langue définie avec succès ! La langue actuelle est le français) (voir la Figure 6.3.6).

Veuillez noter que pour éviter les erreurs, la langue du système ne change pas dans le menu de deuxième niveau « Set language » (Définir la langue), mais uniquement lorsque l'utilisateur enregistre son choix en tapant deux fois. L'écran LCD affiche alors « Set OK! » (Réglage OK !).

L'onduleur photovoltaïque propose trois langues : anglais, français et chinois. Le chiffre qui s'affiche dans l'interface « Set language » (Définir la langue) est le numéro de séquence de ces trois langues. Les numéros de séquence et leur langue correspondante sont indiqués dans le Tableau 6.5.

Tableau 6.5 Numéros de séquence des langues

Langue	Numéro de séquence
Anglais	0
Français	1
Chinois	2

Définition de la date de l'onduleur photovoltaïque

L'onduleur photovoltaïque est équipé d'une horloge système. L'utilisateur doit définir la date système après l'installation, car les données statistiques de l'historique pour une période donnée sont basées sur l'horloge. L'utilisateur peut définir les paramètres suivants : année, mois, jour, heure, minute.

Définissez l'année : Setting (Réglage)->Set time (Définir la date)->Set year (Définir l'année)->Year up (Année haut) ou Year down (Année bas)->Tapez pour changer l'année. Tapez trois fois pour quitter et enregistrer les changements.

Définissez le mois : Setting (Réglage)->Set time (Définir la date)->Set month (Définir le mois)->Month up (Mois haut) ou Month down (Mois bas)->Tapez pour changer le mois. Tapez trois fois pour quitter et enregistrer les changements.

Définissez le jour : Setting (Réglage)->Set time (Définir la date)->Set date (Définir le jour)->Date up (Jour haut) ou Date down (Jour bas)->Tapez pour changer le jour. Tapez trois fois pour quitter et enregistrer les changements.

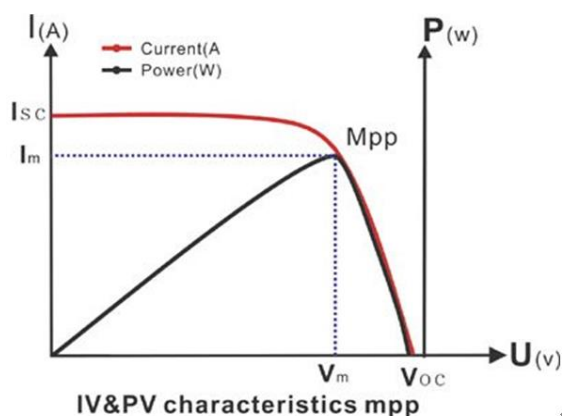
Définissez l'heure : Setting (Réglage)->Set time (Définir la date)->Set hour (Définir l'heure)->Hour up (Heure haut) ou Hour down (Heure bas)->Tapez pour changer l'heure. Tapez trois fois pour quitter et enregistrer les changements.

Définissez les minutes : Setting (Réglage)->Set time (Définir la date)->Set minute (Définir les minutes)->Minute up (Minutes haut) ou Minute down (Minutes bas)->Tapez pour changer les minutes. Tapez trois fois pour quitter et enregistrer les changements.

6.4 Double régulateur MPPT de la série CPS Mini Centrale

La série CPS Mini Centrale intègre 2 trackers en d'entrée pour traiter huit strings avec des régulateurs MPPT indépendants, un algorithme MPPT extrêmement rapide et précis pour suivre la puissance et la production d'énergie en temps réel, et un fonctionnement sans transformateur pour optimiser les performances (l'efficacité maximale de la conversion est de 98,2 %). Grâce à sa large plage de tensions d'entrée, l'onduleur photovoltaïque convient pour un fonctionnement à basse ou haute puissance.

En raison de l'influence de la météorologie sur deux champs photovoltaïques MPPT situés à des emplacements différents, la puissance d'entrée MPPT A peut à tout moment être différente de la puissance d'entrée MPPT B, et la série CPS Mini Centrale fonctionne dans un état d'entrée asymétrique. Toutefois, l'algorithme MPPT de l'onduleur photovoltaïque lui permet de suivre le point maximal de puissance de chaque canal MPPT pour améliorer l'utilisation de l'énergie des champs photovoltaïques.

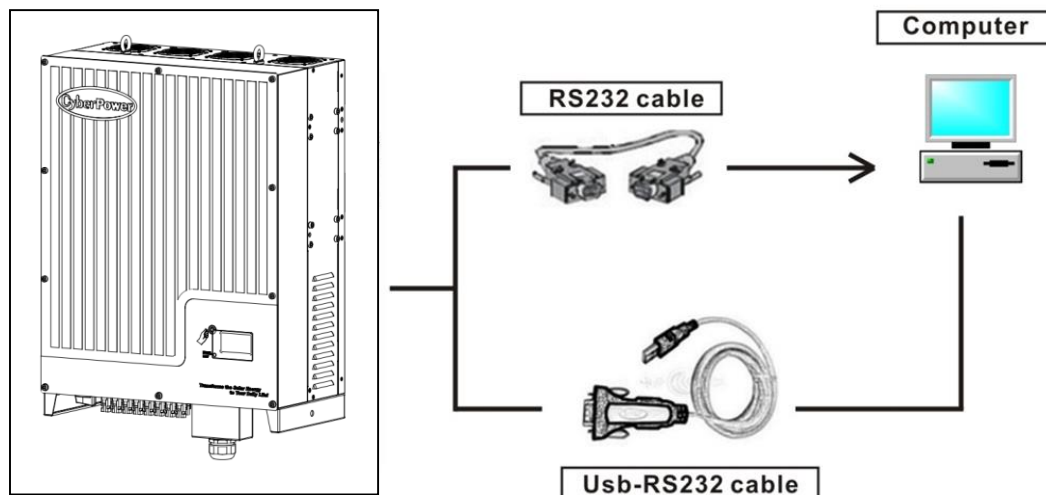


6.5 Communication

6.5.1 Utilisation du logiciel Solar Power Setup_3P pour mettre à jour le firmware et surveiller l'onduleur photovoltaïque

Procurez-vous le logiciel Solar Power Setup_3P chez CyberPower. Pour obtenir des informations plus détaillées sur la mise à niveau du firmware, consultez le manuel d'entretien ou contactez CyberPower System, Inc.

Schéma de connexion :



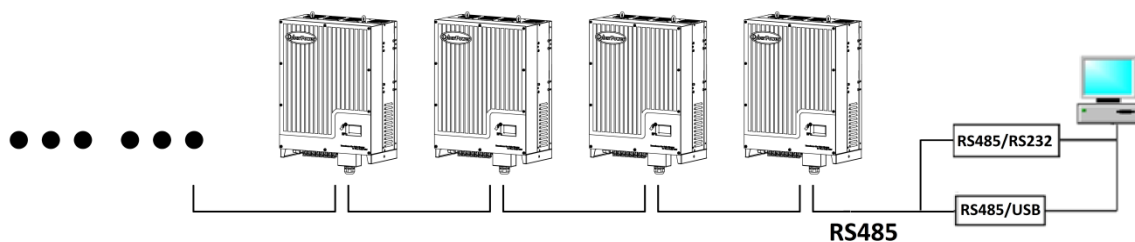
Information

Avant de mettre à jour le firmware en ligne sectionnez le disjoncteur AC de l'onduleur photovoltaïque.

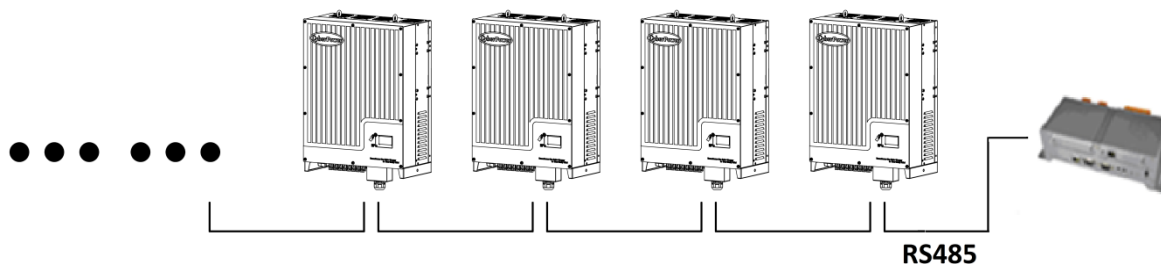
6.5.2 Surveillance des onduleurs photovoltaïques

L'onduleur photovoltaïque fournit une interface RS232/RS485 pour communiquer avec un PC ou un enregistreur distant. L'utilisateur peut surveiller l'état de l'onduleur photovoltaïque via les types de systèmes de communication ci-dessous. Pour obtenir des informations plus détaillées, veuillez contacter CyberPower Systems, Inc.

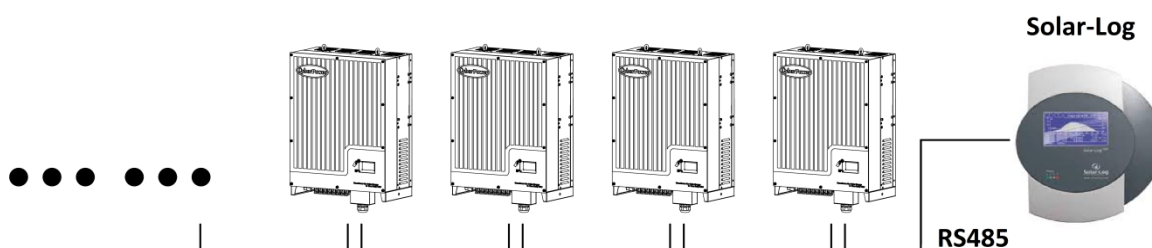
- Surveillez les onduleurs photovoltaïques via l'interface RS485 avec le logiciel « Solar Power Monitoring ».



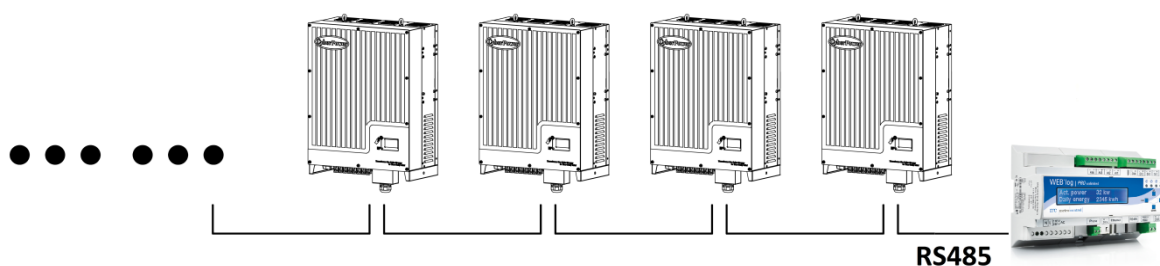
- Surveillez les onduleurs photovoltaïques via l'interface RS485 avec « CPS Data Logger » pour l'application Cloud.



- Les onduleurs photovoltaïques de la série CPS Mini Centrale sont compatibles avec Solar-Log 200/500/1000.



- Les onduleurs photovoltaïques de la série CPS Mini Centrale sont compatibles avec la série « Meteocontrol WEB'log ».

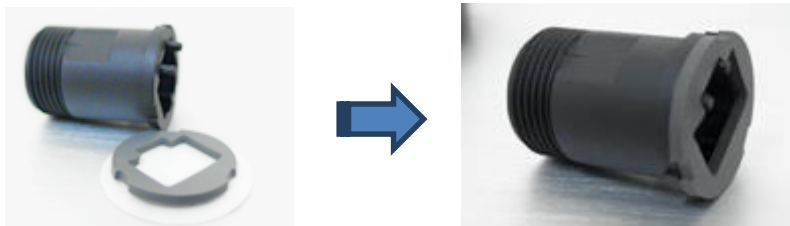


6.5.3 Connexion du câble RS485

1. L'image ci-dessous montre les pièces d'assemblage de la connexion RJ45 étanche contenues dans le pack d'accessoires.



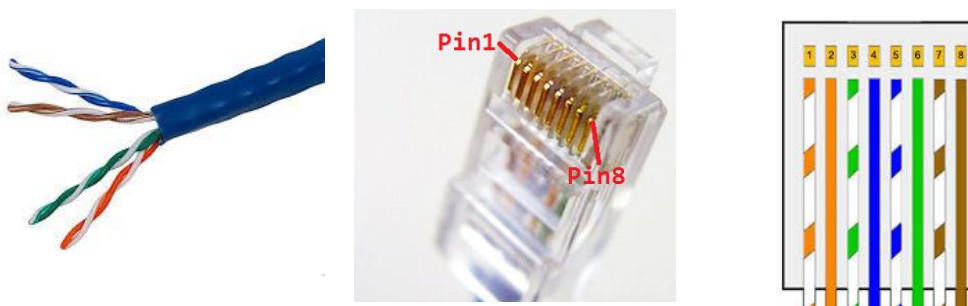
2. Placez le joint en caoutchouc sur la tête de la prise pour assurer l'étanchéité.



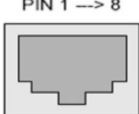
3. Passez le câble RS485 à travers les composants de la prise RJ45 avant de raccorder le connecteur CAT-5e ou CAT-6 sur le connecteur cristal RJ45.



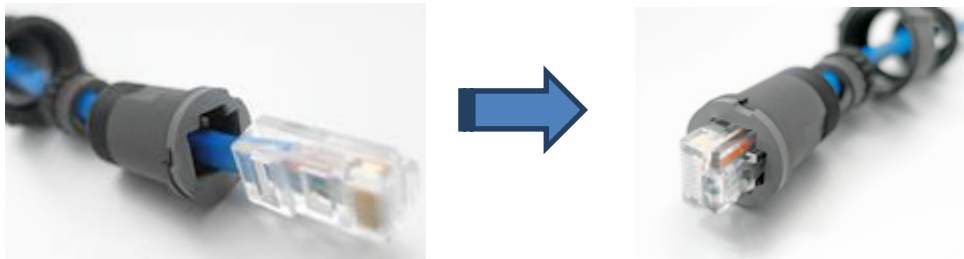
4. La connexion entre les connecteurs cristal et le câble RS485 s'effectue selon une correspondance de un vers un : une broche du connecteur cristal correspond à un fil de couleur spécifique, comme illustré dans le tableau et l'image ci-dessous.



Définition des broches du protocole RJ45 pour RS485

Pin1----- NC	 PIN 1 ---> 8 RJ45 SOCKET	Pins of crystal connector	Color of each RS485 cable
Pin2----- NC		1	Orange and white
Pin3----- B/TRX-		2	Orange
Pin4----- A/TRX+		3	Green and white
Pin5----- NC	 PIN 8 ----> 1 RJ45 PLUG	4	Blue
Pin6----- NC		5	Blue and white
Pin7----- NC		6	Green
Pin8----- NC		7	Brown and white
		8	Brown

5. Raccordez le câble sur le connecteur cristal RJ45, puis enfoncez le connecteur dans la prise étanche.



6. Bloquez le câble en serrant la vis d'extrémité du presse-étoupe.



Information

Avant de connecter le connecteur cristal RJ45 à l'onduleur photovoltaïque, nous vous recommandons d'utiliser l'outil professionnel pour vérifier que le câble est bien fixé et opérationnel.

7. Ouvrez le cache de protection RJ45 de la prise RJ45 de l'onduleur photovoltaïque et connectez le connecteur cristal RJ45 dans le port de l'onduleur photovoltaïque.
8. Vissez la partie périphérique de la prise RJ45 pour assurer l'étanchéité.





Information

Tirez sur les câbles pour vérifier que l'installation est solide.

7 Démarrage et arrêt de l'onduleur photovoltaïque

7.1 Démarrage de l'onduleur photovoltaïque

1. Enclenchez le disjoncteur AC.
2. Positionnez le commutateur DC de l'onduleur photovoltaïque sur la position Marche. L'onduleur photovoltaïque démarre automatiquement lorsque la tension d'entrée est supérieure à 300 V.

7.2 Arrêt de l'onduleur photovoltaïque

1. Sectionnez le disjoncteur AC.
2. Positionnez le commutateur DC de l'onduleur photovoltaïque sur la position Arrêt.
3. Vérifiez l'état de fonctionnement de l'onduleur photovoltaïque.
4. L'onduleur photovoltaïque n'est arrêté que lorsque l'écran LCD s'éteint.

8 Maintenance et nettoyage

Si la puissance de sortie diminue en raison d'une chaleur trop importante, quelques astuces peuvent vous aider à résoudre ce problème :

- Les grilles d'aération ou les ventilateurs sont encrassés. Pour nettoyer les grilles d'aération et les ventilateurs, reportez-vous à la section 8.1, Nettoyage des ventilateurs et des grilles.
- Un ou deux ventilateurs sont en panne. Pour remplacer les ventilateurs, reportez-vous à la section 8.2, Remplacement des ventilateurs.
- La ventilation du lieu d'installation est faible. Choisissez un emplacement approprié pour l'installation avant le montage.

8.1 Nettoyage des ventilateurs et des grilles

Effectuez la maintenance des ventilateurs et des grilles tous les six mois pour réduire la baisse de puissance due à une chaleur excessive.

Si les ventilateurs ou les grilles sont juste couverts de particules de poussière, utilisez un aspirateur pour les nettoyer. Si l'utilisateur ne possède pas d'aspirateur ou si les ventilateurs, les grilles ou la zone de refroidissement de l'onduleur photovoltaïque sont obstrués, vous devez les extraire de l'onduleur photovoltaïque pour les nettoyer.

1. Débranchez les connexions DC et AC.
 - Positionnez le commutateur DC sur la position Arrêt.
 - Déconnectez les connecteurs DC. (Vous aurez peut-être besoin d'un outil pour déconnecter les bornes mâles et femelles.)
 - Déconnectez les câbles AC.
2. Retirez les dispositifs de protection en bas de l'onduleur photovoltaïque.
Retirez l'onduleur photovoltaïque du support de montage et posez-le horizontalement dans un endroit propre et sec.
3. Retirez les vis pour ouvrir le boîtier à l'aide d'un outil adapté. Les ventilateurs seront alors visibles, comme dans les figures suivantes

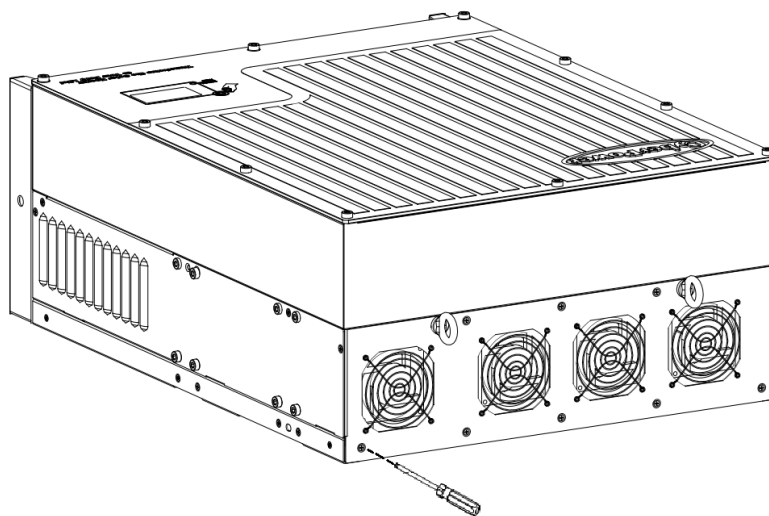


Fig. 8.1.5

4. Retirez les connecteurs blancs à l'aide d'un petit outil.

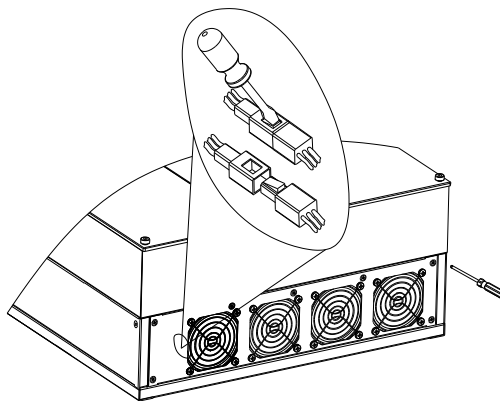


Fig. 8.1.6

5. Extrayez les ventilateurs du boîtier et nettoyez-les.

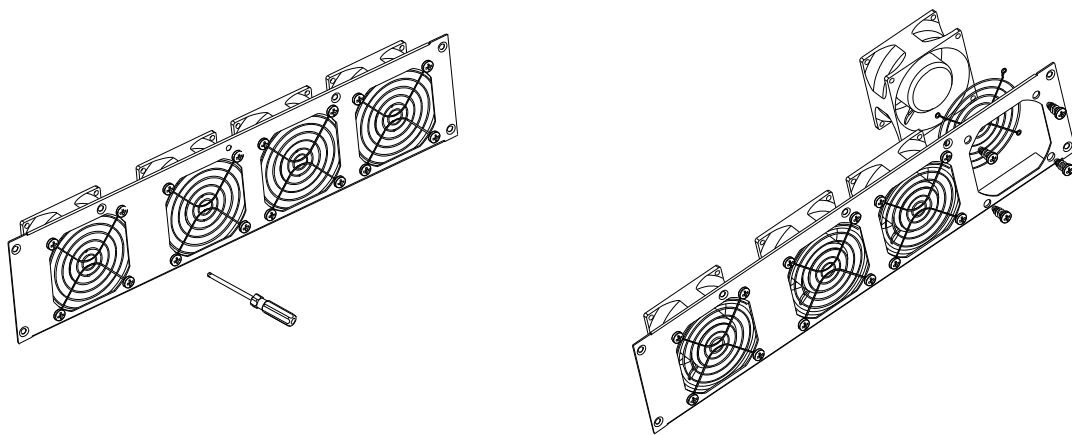


Fig. 8.1.7

6. Une fois le nettoyage des ventilateurs terminé, remettez-les en place en répétant les opérations ci-dessus dans l'ordre inverse.

8.2 Remplacement des ventilateurs

Un problème de dissipation thermique peut se produire à la suite d'une panne des ventilateurs. Le cas échéant, vous devez remplacer les ventilateurs.

La procédure est similaire à celle décrite à la section 8.1, Nettoyage des ventilateurs et des grilles (étapes 1 à 6). L'étape 7 est le remplacement des ventilateurs et l'assemblage de l'onduleur photovoltaïque dans le sens inverse.

9 Dépannage

Notre programme de contrôle qualité garantit que tous nos onduleurs photovoltaïques sont fabriqués selon des spécifications précises et sont intégralement testés avant de quitter notre usine. Si vous rencontrez des difficultés durant l'utilisation de votre onduleur photovoltaïque, lisez les informations ci-après pour corriger le problème.

9.1 Messages d'erreur affichés sur l'écran LCD

Un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD lorsqu'une panne se produit. Les pannes peuvent être des pannes système et des pannes de l'onduleur photovoltaïque.

Il est recommandé de contacter CyberPower dans certaines situations. Le cas échéant, fournissez les informations suivantes :

Informations concernant l'onduleur photovoltaïque :

- Numéro de série
- Numéro de modèle
- Message d'erreur affiché sur l'écran LCD
- Brève description du problème
- Tension du réseau
- Tension d'entrée DC
- Pouvez-vous reproduire la panne ? Si oui, comment ?
- Ce problème s'est-il déjà produit auparavant ?
- Quelles étaient les conditions ambiantes lorsque le problème s'est produit ?

Informations concernant les panneaux photovoltaïques :

- Nom du fabricant et référence du modèle de panneau photovoltaïque
- Puissance de sortie du panneau
- Voc du panneau
- Vmp du panneau
- Imp du panneau
- Nombre de panneaux sur chaque string

Si vous devez remplacer l'unité, veuillez l'expédier dans son emballage d'origine.

9.1.1 Panne système

Les pannes système sont principalement causées par le système, et non par l'onduleur photovoltaïque. Vérifiez les éléments en suivant les instructions ci-dessous avant de remplacer l'onduleur photovoltaïque.

Message d'erreur	Description	Suggestion
AC V Outrange (V AC Hors plage)	La tension du réseau est en dehors de la plage admissible.	1. Vérifiez la tension du réseau. 2. Vérifiez le câblage AC, surtout le fil de terre. 3. Si le message d'erreur reste affiché bien que la tension du réseau soit dans la plage admissible, contactez CyberPower.
AC F Outrange (F AC Hors plage)	La fréquence du réseau est en dehors de la plage admissible.	1. Vérifiez le câblage AC et la fréquence du réseau. 2. Si le message d'erreur reste affiché bien que la fréquence du réseau soit dans la plage admissible, contactez CyberPower.
PV Isolation Low (Isolement photovoltaïque faible)	Problème d'isolement.	1. Vérifiez que le cadre des panneaux est correctement mis à la terre. 2. Vérifiez que l'onduleur photovoltaïque est correctement mis à la terre. 3. Vérifiez que le disjoncteur DC n'est pas humide. 4. Vérifiez l'impédance de PV (+) et PV (-) entre la mise à la terre (doit être supérieure à 1 Mo). Si le message d'erreur reste affiché malgré les vérifications ci-dessus, contactez CyberPower.
Residual I High (I résiduel élevé)	Courant de fuite trop élevé.	1. Redémarrez l'onduleur photovoltaïque. 2. Si le message d'erreur reste affiché, contactez CyberPower.
Output High DCI (DCI sortie élevé)	Décalage DC du courant de sortie trop élevé.	1. Redémarrez l'onduleur photovoltaïque. 2. Si le message d'erreur reste affiché, contactez CyberPower.
PV Voltage High (Tension photovoltaïque élevée)	La tension d'entrée DC dépasse la valeur maximale admissible de l'onduleur.	1. Déconnectez immédiatement les câbles DC. 2. Vérifiez la tension de chaque string photovoltaïque à l'aide d'un multimètre. 3. Si la tension du string photovoltaïque est inférieure à 980 V, contactez CyberPower.
Auto Test Failed (Échec de l'autotest)	L'autotest a échoué.	Redémarrez l'onduleur photovoltaïque et répétez l'autotest. Si le problème persiste, contactez CyberPower.
Over Temperature (Surchauffe)	NTC OUVERT ou la température du dissipateur thermique est trop élevée.	Si la température ambiante de l'onduleur photovoltaïque est inférieure à 60 °C, redémarrez l'onduleur photovoltaïque. Si le message d'erreur reste affiché, contactez CyberPower.

9.1.2 Avertissements de l'onduleur photovoltaïque

Code d'avertissement	Signification	Suggestion
Warning (Avertissement) : 100	Le ventilateur 1~4 est peut-être endommagé.	1. Vérifiez que rien ne bloque les ventilateurs. Le cas échéant, dégagez-les. 2. Positionnez le commutateur DC sur la position Arrêt, faites tourner les pales du ventilateur à l'aide d'un tournevis, puis redémarrez l'onduleur photovoltaïque. 3. Si l'avertissement persiste, contactez CyberPower.
Warning (Avertissement) : 104	La version du firmware ne correspond pas.	1. Redémarrez l'onduleur photovoltaïque. 2. Si l'avertissement persiste, contactez CyberPower.

9.1.3 Pannes de l'onduleur photovoltaïque

Code d'erreur	Signification	Suggestion
Error (Erreur) : 101	La carte de communication n'a pas reçu de données de la carte de contrôle depuis 10 secondes. Une interférence électromagnétique crée un problème de communication.	1. Redémarrez l'onduleur photovoltaïque en coupant l'alimentation DC et le message d'erreur disparaîtra. 2. Si l'erreur 101 s'affiche souvent, l'interférence électromagnétique de l'environnement est trop importante. Contactez CyberPower.
Error (Erreur) : 117	Problème de relais.	Redémarrez l'onduleur photovoltaïque. Si le problème persiste, contactez CyberPower.
Error (Erreur) : 119	Panne du module GFCI. (disjoncteur de fuite à la terre)	Redémarrez l'onduleur photovoltaïque. Si le problème persiste, contactez CyberPower.
Error (Erreur) : 121	Problème de communication.	Redémarrez l'onduleur photovoltaïque. Si le problème persiste, contactez CyberPower.
Error (Erreur) : 122	Tension de bus anormale.	Redémarrez l'onduleur photovoltaïque. Si le problème persiste, contactez CyberPower.
Error (Erreur) : 125	Problème ISO photovoltaïque. (faible isolement)	1. Voir la suggestion pour l'erreur « Isolement photovoltaïque faible ». 2. Si le problème persiste, contactez CyberPower.
Error (Erreur) : 126	GFCI élevé	Redémarrez l'onduleur photovoltaïque. Si le problème persiste, contactez CyberPower.
Error (Erreur) : 127	DCI élevé	1. Voir la suggestion pour l'erreur « DCI sortie élevé ». 2. Si le problème persiste, contactez CyberPower.
Error (Erreur) : 128	Tension photovoltaïque élevée	1. Voir la suggestion pour l'erreur « Tension photovoltaïque élevée ». 2. Si le problème persiste, contactez CyberPower.
Error (Erreur) : 129	Tension du réseau anormale.	1. Voir la suggestion pour l'erreur « V AC Hors plage ». 2. Si le problème persiste, contactez CyberPower.
Error (Erreur) :	Fréquence du réseau anormale.	1. Voir la suggestion pour l'erreur « F AC Hors plage ».

10 Démantèlement

10.1 Désinstallation de l'onduleur photovoltaïque

1. Déconnectez l'onduleur photovoltaïque en procédant comme indiqué dans la section 7.
2. Retirez tous les câbles de raccordement de l'onduleur photovoltaïque.



CAUTION

Dangers de brûlure dus aux pièces chaudes du boîtier !

Patiencez 20 minutes avant le désassemblage, jusqu'à ce que le boîtier ait refroidi.

3. Dévissez tous les presse-étoupe visibles.
4. Soulevez l'onduleur photovoltaïque pour le sortir du support et retirez les vis du support.

10.2 Emballage de l'onduleur photovoltaïque

Si possible, emballez toujours l'onduleur photovoltaïque dans son carton d'origine et fermez-le à l'aide de sangles de serrage. Si vous ne l'avez plus, vous pouvez utiliser un carton équivalent. Le carton doit pouvoir être fermé complètement et supporter le poids et les dimensions de l'onduleur photovoltaïque.

10.3 Mise au rebut de l'onduleur photovoltaïque



Ne jetez pas les onduleurs photovoltaïques ou les accessoires défectueux avec les ordures ménagères. Veuillez vous conformer aux réglementations relatives à la mise au rebut des déchets électroniques applicables au site d'installation à ce moment-là. Assurez-vous que l'ancienne unité et, le cas échéant, les accessoires sont correctement éliminés.

11 Spécifications

11.1 Spécifications de la série CyberPower Mini Centrale

	CPSPV30000ETL	CPSPV33000ETL	CPSPV40000ETL
Entrée (DC)			
Puissance DC max.	34 500 W	36 300 W	44 000 W
Tension d'entrée max.	1 000 V	1 000 V	1 000 V
Plage de tensions MPP / tension d'entrée nominale	460 à 800 V / 600 V	460 à 800 V / 600 V	550 à 800 V / 700 V
Tension d'entrée min. / tension d'entrée initiale	250/300 V	250/300 V	250/300 V
Courant d'entrée max.	35/35 A	38/38 A	38/38 A
Nombre d'entrées MPP / branches par entrée MPP	2/4	2/4	2/4
Sortie (AC)			
Puissance AC nominale	30 000 W	33 000 W	40 000 W
Puissance AC apparente max.	30 000 VA	33 000 VA	40 000 VA
Courant de sortie max.	45,5 A	50 A	50 A
Tension AC nominale	3/N/PE, 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V		3/PE, 277/480 V
Fréquence nominale	50 Hz, 60 Hz		
Facteur de puissance (cos phi)	0,9 surexcité à 0,9 sous-excité		
Phases d'injection	3		
Efficacité			
Efficacité max.	98,2 %	98,2 %	98,2 %
Euro-eta	97,6 %	97,7 %	97,8 %
Efficacité MPPT	99,5 %	99,5 %	99,5 %
Données générales			
Dimensions (L/H/P)	551/740/276 mm		
Poids	61,6 kg		
Température de fonctionnement	-20 °C à +60 °C		
Température de stockage	-20 °C à +70 °C		

Émission sonore	≤ 55 dB(A)		
Consommation nocturne	<0,5 W		
Topologie	Sans transformateur		
Concept de refroidissement	Refroidissement intelligent		
Classe de protection	IP65		
Humidité relative	0 à 100 % (sans condensation)		
Caractéristiques			
Connexion DC	H4/MC4 (en option)	H4/MC4 (en option)	H4/MC4 (en option)
Connexion AC	Borne à vis	Borne à vis	Borne à vis
Écran	LCD	LCD	LCD
RS232/RS485	oui/oui	oui/oui	oui/oui
Garantie : 5/10 ans	oui/en option	oui/en option	oui/en option
Certificats	VDE 0126-1-1, VDE 0126-1-1/A1, VFR 2014 CE, IEC 62109 EN61000-6-2 / EN61000-6-3 / EN61000-3-11 / EN61000-3-12		

11.2 Valeurs des couples de serrage

Vis de capot de boîtier	1,3 Nm (10,8 lbf.in)
Coque et vis RS232	0,7 Nm (6,2 lbf.in)
Bornier AC	1,8 Nm (16 lbf.in)
Vis à tête cylindrique M6 pour fixer le boîtier sur le support	2 Nm (18 lbf.in)
Vis de mise à la terre supplémentaire	2 Nm (18 lbf.in)
Vis des ventilateurs	1 Nm (9 lbf.in)

12 Certificats

Les onduleurs photovoltaïques de la série CPS Mini Centrale sont conçus pour être utilisés dans le monde entier. C'est pourquoi ils sont conformes aux normes de sécurité de plusieurs pays et régions.

Modèle	Certificats
CPSPV30000ETL	IEC 62109, VDE0126-1-1, VDE0126-1-1/A1, VFR 2014, CE
CPSPV33000ETL	IEC 62109, VDE0126-1-1, VDE0126-1-1/A1, VFR 2014, CE
CPSPV40000ETL	IEC 62109, VDE0126-1-1, VDE0126-1-1/A1, VFR 2014, CE

13 Contact

Si vous rencontrez des problèmes techniques avec nos produits, contactez votre installateur ou CyberPower. Durant l'entretien, fournissez les informations suivantes :

1. Type d'onduleur photovoltaïque
2. Informations sur les modules
3. Méthode de communication
4. Numéro de série des onduleurs photovoltaïques
5. Code d'erreur des onduleurs photovoltaïques
6. Écran de l'onduleur photovoltaïque

NITRAM SASU/CyberPower Systems

Z.I. Saint Séverin

28220 CLOYES sur le loir - France

Service

Téléphone : +33 (0)2 37 98 61 50

Télécopie : +33 (0)2 37 98 60 04

E-mail : support-technique@nitram.fr